[별첨 1-1]

방산혁신기업 100 여부 체크	

1) 과제번호		2) 과제명	소형 드론용 엔진제어장치 시스템 국산화 개발
		3) 적용장비	소형 드론 (자폭용, 정찰용, 탄두공격 등)

국방벤처 지원사업 과제수행 계획서

4)주관기업	기 업 명	제이씨에이오토노머스(주)	홈 페 이 지	www.jcaagility.kr
	설립년월일	2008. 09. 01	종업원수(명)	13명
	사업자등록번호	314-86-00295	법인등록번호	160111-0247034
	주소	(우. 28132) 충북 청주시 청원구 오창읍 신평중신길 39-23		
	주생산품	항공부품 MRO, 엔진제어장치, 센서류 공급		
	대표자 성명	추호준	전화/휴대전화	010-9052-0950
	대표자 e-mail	junchoo@jcaagility.kr		
5)과제책임자	성 명	차상명	전 화	070-4335-6285
	직 위	기술연구소장	휴대전화	010-5076-9472
	e-mail	charali@jcaagility.kr		
6)개발기간	2026. 4. 1 ~ 2028. 3. 31 (협약후 24개월)			

7)연차별 사업비 (백만원)	구 분	정부출연금	민간(기업) 부담금			계
			현 금	현 물	소 계	
	1차년도	243	16	73	89	332
	2차년도	191	1	55	56	247
	합 계	434	17	128	145	579

8)공동개발기업	기업명		홈 페 이 지	
	설립년월일		종업원수(명)	
	사업자등록번호		법인등록번호	
	주소			
	주생산품목			
	대표자/책임자 성명	/	전화/휴대전화	/
	대표자 e-mail		책임자 e-mail	

구 분	기업(관) 명	대 표 자	부서/학과	책 임 자	전 화
9)위탁연구기관	청주대학교 (산학협력단)	홍 양 희	항공기계공학과	조성욱	010-2984-4344

10)실무담당자	성 명	부서·직위	전 화	휴대전화	e-mail
	이은규	기술연구소/선연	070-4335-6285	010-3750-3453	teddy@jcaagility.kr

방위산업육성 지원사업 공통운영규정에 따라 국방벤처 지원사업을 성실히 수행하고자 사업계획서를 제출합니다. 또한 본 사업계획서 내용에 허위사실이 있을 경우 선정취소 및 국가연구개발사업의 참여제한 등의 조치에 동의합니다.

2026 년 4 월 6 일

과 제 책 임 자 : 차 상 명 (인)
주관기업 대표자 : 추 호 준 (직인)
공동개발기업 대표자 : - (직인)
위탁연구개발기관 대표자 : 홍 양 희 (직인)

국방기술진흥연구소장 귀하

1. 개발기술의 개요

1-1. 개발 대상

○ 대상 기술(또는 제품)의 특성

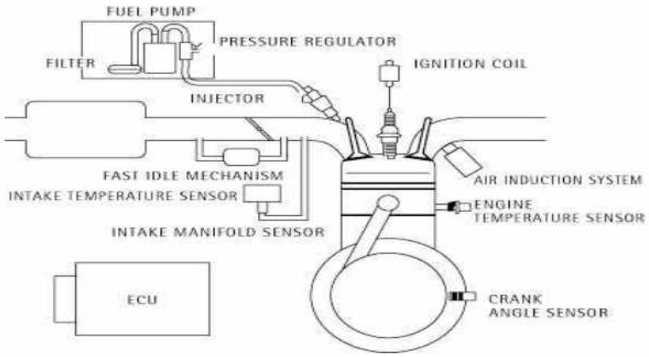
- 제품 및 개발 특성
  - 미래 전장 환경에서 사용되는 소형 드론용 엔진에 적용할 수 있는 엔진제어 프로그램 개발과 제어장치 시스템 국산화 개발
  - 카브레터 방식 엔진에 엔진전자화를 함으로써 드론 엔진의 동력원을 안정적이고 효율적으로 운용 가능케하여 드론의 생존성 향상 및 성공적인 임무 완수에 기여하고자 함

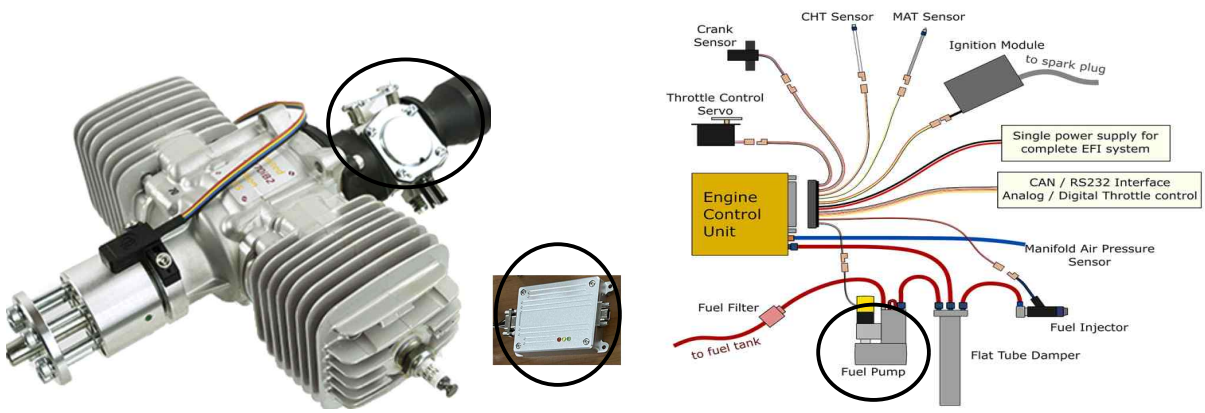
<개발범위>

⇨ ① 엔진제어 프로그램 개발

② 개발된 프로그램이 탑재한 엔진제어장치 및 제어 관련 부품 개발
(스로틀바디, 연료펌프 w/콘트롤러, 와이어링하네스, 최적의 센서 선정 등)

③ 코어엔진(수입) + 국산화된 ECU 패키지 공급 가능토록 DB화(필요시/체계요구시)





<개발 범위>

○ **개발 필요성**

- 개발대상 기술(또는 제품)의 기술 중요성

- 현재 국내에서 운용 중인 대부분의 드론에 적용되는 엔진은 카브레타 방식으로서 전자화 방식에 비하여 많은 단점을 가지고 있어, 엔진의 전자화가 시급한 실정임.

<장점>
① 비행 안정성/추력 제어 향상을 통한 **드론의 신뢰성 증가**
② 고도 및 기온 변화등 환경 대응력 향상으로 장비의 신뢰도 증가로 **임무수행 능력 배가**
③ 체공시간 증가/연비 향상으로 **장거리 작전 가능**
④ 탑재장비(카메라 등)의 신뢰성 향상으로 **드론 임무 수행 능력 증가 및 시스템 통합 용이**
⑤ 시동성/재시동 신뢰성 대폭 개선
⑥ 진동 감소 및 엔진 수명 증가
⑦ 유지 보수/운용 비용 절감
⑧ 배출가스/소음 저감
⑨ 향후 확장성 (하이브리드 엔진)

- 모든 장비가 그러하듯이 100% 장점만 있을 수 없으나, 엔진 전자화는 무게·전력 의존성·복잡성·비용 등 일부를 희생하는 대신에 위와 같이 더 큰 장점이 있음

- 다만, 소형·단순·저가·취미용 드론에서는 카브레터가 더 합리적일 수 있으나, 장거리/자동비행/고도/기상 변화에 따라 특수 목적을 갖는 군수용 드론에서는 엔진 전자화 가치는 매우 큼

- 또한 소형 드론으로 군집 드론으로 운용할 때 엔진 전자화와 연동되면 체계의 비행 제어 임무 수행에 매우 효율적임

- 현재 드론 산업이 빠르게 성장하면서, 국내에서도 소형 엔진 개발의 필요성이 점점 더 강조되고 있음. 특히 배터리 기반 드론의 한계를 극복하고, 장시간 비행 및 고출력 임무 수행이 가능한 엔진 기술이 절실히 요구되고 있으나 아직까지 활성화 되지 못하고 있음

- 최근 이란/미국과 우크라이나/러시아 사이의 전장에서 보듯이 공격형 자폭 드론의 필요성이 크게 대두되면서 드론의 동력원도 관심의 대상이 되고 있어 저비용으로 고비용의 무기가 될 수 있는 기술에 대하여 선제적인 개발이 절실하게 필요함

- 현재 드론 산업이 빠르게 성장하면서, 국내에서도 소형 엔진 개발의 필요성이 점점 더 강조되고 있으나 아직까지 개발하지 않고 해외 수입하며, 개발이 활발히 추진되지 않은 원인을 몇 가지 살펴보면,

① 협소한 시장 구조 및 수요 부족
- 배터리 기반 드론이 주류 : 국내 드론 시장은 대부분 전기 모터 기반으로 형성되어 있어, 소형 내연기관에 대한 수요가 낮은 편
- 장기 체공 수요가 제한적 : 장시간 비행이 필요한 물류·군사용 드론은 아직 초기 단계이며, 민간 수요가 크지 않다 보니 투자 유인이 부족한 것이 가장 대표적인 원인임

② 기술 개발의 진입 장벽
- 소형엔진은 고난도 기술 : 경량화, 고출력, 내구성, 진동 제어 등 복합적인 기술이 요구되며, 항공기 엔진과 유사한 수준의 정밀 가공과 소재 기술이 필요
- 시험·인증 인프라 부족 : 엔진 개발 후 비행 테스트, 안전 인증을 위한 전문 인프라가 미국이나 유럽에 비해 부족

③ 투자 및 정책 미비
- 정부 R&D는 대부분 배터리·AI 중심: 드론 관련 정부 지원은 주로 자율비행, 센서, 통신에 집중되어 있고, 엔진 개발은 상대적으로 소외되어 있음.
- 민간 투자 유치 어려움 : 소형 엔진은 개발 기간이 길고 리스크가 크기 때문에 스타트업이나 중소기업이 뛰어들기 어려움

④ 글로벌 경쟁력에 대한 인식 부족
- 해외 의존도 높음 : 미국, 독일, 일본 등에서 이미 고성능 소형 엔진을 생산하고 있어, 국내에서는 "수입이 더 싸다"는 인식이 강함
- 기술 내재화 필요성 간과 : 국방·물류·재난 대응 등 전략적 분야에서 엔진국산화가 중요하지만, 아직 산업계 전반의 공감대 부족

⇨ 상기와 같은 사유로 인하여 드론용 엔진의 국내 개발에 매우 어려움이 있으나, 일부 기업에서 현재 개발 시도 중에 있음

- 한편, 국내 드론은 적용 체계에 따라 상이하여 개발이 매우 필요하기 때문에, 드론에 정착되는 엔진 개발은 매우 필요하나 관련 기술은 대부분 해외 기술에 의존하고 있으며, 그 중에서 핵심이 되는 엔진전자화 기술을 국내에서 획득함으로써 향후 엔진 개발시 엔진 제어 관련 기술의 해외로부터 종속 탈피와 자립의 출발이 가능토록 함

- 일례로서, 자폭 드론용 2사이클 가솔린 소형 엔진은 배터리에 비하여 비행시간 및 출력에 대한 한계 극복과 다양한 체계에 적용 활용할 수 있다는 점이 가솔린 기반의 소형 엔진의 장점이며, 아울러 엔진에 적용되는 엔진전자화 기술은 드론에 적용시 매우 중요하고 필요한 기술로서 개발을 통하여 관련 설계 제작 기술 확보가 필수적임

- 현재 드론용 엔진은 필요하나 개발은 하지 못하고 있지만, 엔진의 가장 핵심적인 기술 중 하나인 엔진을 전자 제어하는 방식으로의 변환을 통하여 드론의 관련 성능 향상을 가져올 수 있으며, 향후 엔진을 국내에서 완전히 개발할 경우에 적용이 가능함

- 한편, 본 기업에서는 코어엔진을 포함하여 엔진 자체를 개발하기에는 현재 기술력, 인적/물적 자원이 부족한 실정임. 그러나 엔진의 일부 핵심기술에 대하여 개발이 가능하다고 판단하였음

<개발 결과의 적용 및 가치>
① 기존 카부레터 방식의 엔진에 상용 ECU 최적화 개발을 통하여 전자화 적용
② 개발된 ECU를 체계의 요구 조건에 부합하는 코어엔진(수입)에 적용하여 엔진 + ECU 패기지로 공급 가능토록 DB화 구축

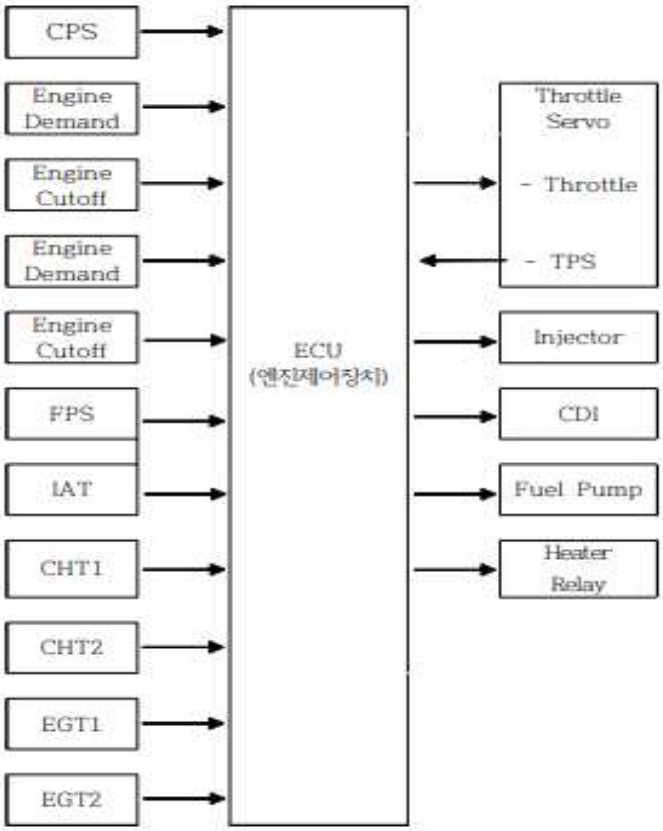
⇨ **적용 가능 체계(목표)**
- 정찰용 : 초소형 드론, 군단 정찰용 UAV
- 공격형 : 중거리 자폭 드론, 소형 공격 드론
- 지원용 : 통산 중계 드론, 감시 정찰 드론, 중형 공격 드론

- 개발대상 기술(또는 제품)의 경제·산업적 중요성

- 드론용 소형 엔진제어 기술을 개발간 획득, 발전시킨 기술은 여타 드론 엔진의 개발을 가속화 시키는 계기가 되어 국내의 물류, 농업, 재난 대응, 정찰 등 관련 드론 산업 분야와 군의 임무 수행을 하는 군수분야에서 다양하게 활용이 가능함

- 현재 국내 드론용 엔진은 해외에 의존하고 있고, 대부분 카브레터 방식의 엔진에서 전자화의 필요성은 위에서 언급한 바와 같으며, 향후 국내 관련 업체에서 완전히 엔진 개발시, 기개발된 기술을 시발점으로 적극 활용, 개발 순기 비용 중 초기 개발 비용의 절감과 개발의 위험도를 줄일 수 있음

- 개발 측면에서, 획득된 기술을 활용하여 해당 체계에 공급이 가능하므로 효율적이고 신속한 사업 추진이 가능하고 문제가 발생할 경우 해외에 의존하지 않고 국내 기술진에 의해 관리 가능



<ECU 입출력 블록 다이어 그램>

BAP	Barometric Pressure
CDI	Capacity Discharge Ignition
CHT	Cylinder Head Temperature
CPS	Crankshaft Position Sensor
EIT	ECU Internal Temperature
EGT	Exhuast Gas Temperature
FPS	Fuel Pressure Sensor
IAT	Inlet Air Temperature
TPS	Throttle Position Sensor

<ECU 입출력 블록 다이어그램.>

1-2. 국내·외 관련기술의 현황

○ 국내 관련기술 현황

- 드론에서 사용하는 동력원의 일반 현황은 아래와 같으며, 해외 업체 엔진 제품을 대부분 수입하고 있으며 엔진을 하나의 부품으로 취급함으로써 관련 기술 발전이 미비함

- 그러나 일부 연구소에서 수소를 적용하여 엔진의 특성 분석 및 개발을 시도한 바 있으며, 현재 일부 기업/기관에서 개발을 시도하고 있음

- 특히 카부레터 방식의 엔진 대비하여 핵심부품인 전자장치로의 변환에 대하여 센서 특성 분석을 통한 ECU 제어의 I/O를 분석하고 있는 정도 수준임

<참고> 드론의 구분

- 배터리 드론
  ① 일반적으로 배터리를 사용하는 소형 드론의경우 체공시간이 최대 30분 내외로 짧기 때문에 운용범위에 많은 제약이 존재.
  ② 드론용으로 사용되는 배터리의 에너지밀도는 가솔린엔진 대비 현저하게 낮아서 앞으로도 상당 기간 배터리 동력 드론의 체공 시간은 크게 개선되지 않을 것으로 전망.

- 엔진 드론
  ① 고정익 드론의 경우 엔진으로만 구동할 수도 있음.
  ② 고정익 드론의 경우 이륙 시 요구되는 큰 출력과 순항 비행 시 요구되는 적은 동력을 하나의 엔진으로 운용해야 하므로 비행조건에 따라서 엔진의 비효율적인 영역이 존재.
  ③ 또한, 이륙, 착륙 시에 넓은 공간이 필요하게 되며, 일정한 속도로 비행을 하고 있어야 하기 때문에 일정한 고도를 유지한 채 움직이지 않는 상태인 호버링과 저속 비행은 불가능 판단.

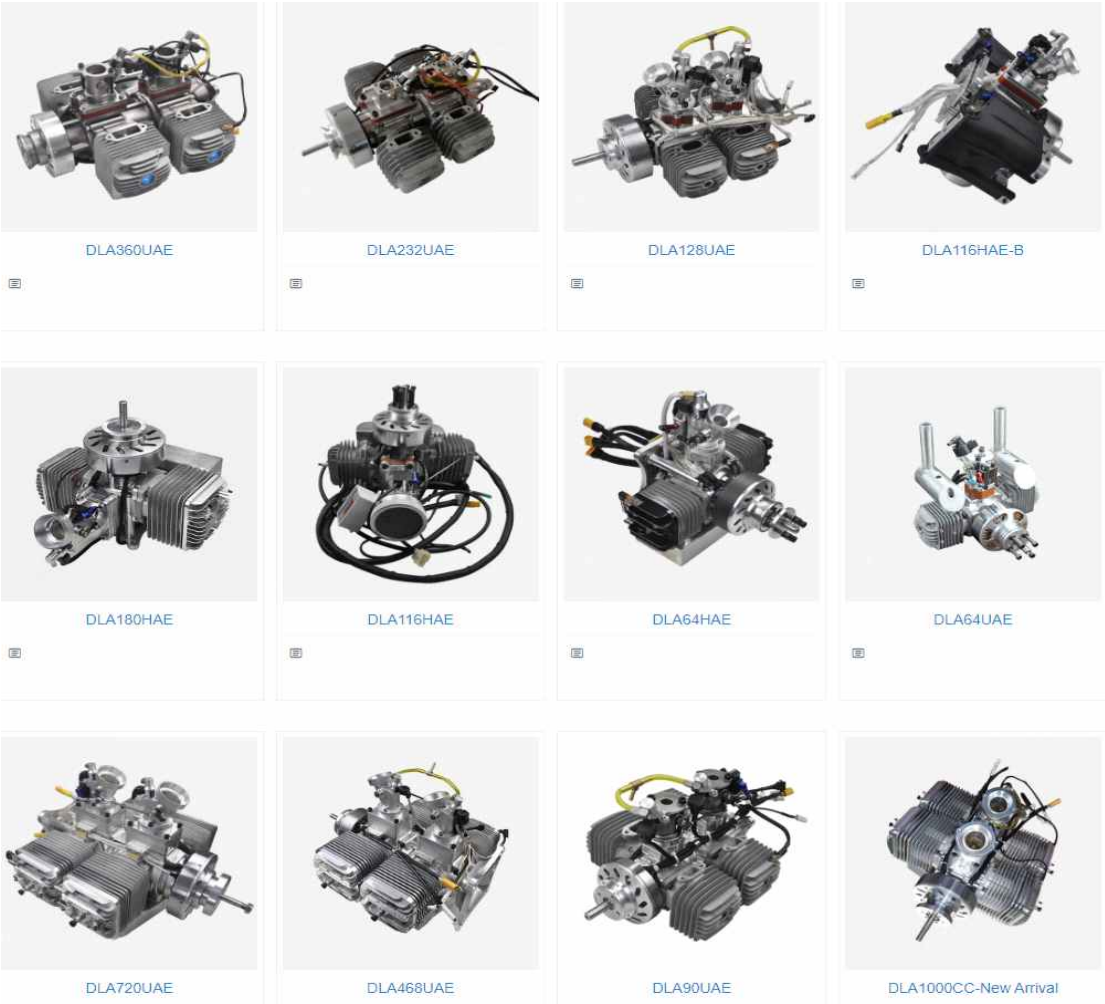
- 하이브리드 드론
  ① 하이브리드방식은 다양한 요구 동력 조건에서도 효율적인 엔진운용이 가능함.
  ② 반면에 자동차용 하이브리드시스템은 감속조건에서 회생동력에 의한 충전이 가능하지만 드론에서는 회생 동력을 사용하기 어려움.
  ③ 그러나, 하이브리드방식은 가솔린엔진의 복잡한 기계적인 구동 방식을 단순한 전기동력 공급 방식으로 전환해줄 수 있기 때문에, 멀티콥터방식의 드론은 물론 미래형 분산 추진 방식 비행체에 적합함.
  ④ 현재 대부분의 소형 드론은 멀티콥터형식을 적용하기 때문에 하이브리드 전기동력 방식을 적용할 경우, 중량 대비 체공시간 및 동력 운용 효율 면에서 기존 배터리 또는 엔진만 사용하는 방식보다 유리함.

Ref. 항공우주산업기술동향 18권 1호 (2020), 드론용 하이브리드 동력시스템 설계 특성 및 개발 동향, 김근배 한국항공우주연구원

○ 국외 관련기술 현황

- 현재 해외의 드론용 엔진 관련하여 주로 공급되는 형태는 다음과 같음
  - 소형인 경우, 가볍고 경제적이며 취급이 용이한 2 행정 방식의 왕복 엔진.
  - 현재 드론에 많이 사용되고 있는 엔진으로는 3W, DA, DLE 제품이 대표적이며, 냉각방식은 드론의 형식에 따라서 공랭식과 수랭식 모두 적용 가능.
  - 또한 기존 카브레타 방식의 단점인 연료 소모율을 개선하기 위해서 전자식 연료분사장치(EFI)를 적용하는 추세도 확대.
  - 최근에는 기존의 휘발유만 사용하는 엔진에 더해서 케로신 계열의 항공유(Jet A-1, JP-8 등)를 사용할 수 있는 왕복 엔진들이 개발되고 있음.

- 또한 소형 엔진의 공급망의 대부분을 차지하는 중국에서는 다양한 요구조건에 부합되는 엔진 공급망을 확보하고 있는 실정이며, 특히 중국의 몇 개 기업에서 다양한 모델을 공급 가능하게 준비하고 있으나 아직까지 대부분 카브레터 방식의 엔진임



<Shandong FeiaoAircraft Engine Co., Ltd, 중국>(예시)

<Xiamen LimbachAircraft Engine Co., Ltd. 중국>(예시)

- 그 외 미국, 독일 등 서방국가에서도 다양한 모델을 구비하고 있어 수요자의 요구조건에 적합한 소형 엔진을 쇼핑하듯이 공급하고 있으며 대부분 카브레터 방식에서 전자제어 방식으로 설계 변경하고 있는 추세임

○ **개발기술(또는 제품) 관련 기술 개발 현황**

- 인적 구성
  - 본 기업에서는, 엔진제어장치의 개발을 위하여 유사 분야의 엔진 개발에 30년 이상 참여자와 제어기 S/W, H/W 개발 분야 30년 이상 참여자
  - 해당 분야(항공 분해 정비 및 기계) 전문 인력으로 구성하고 있음
  - 특히 관련 제어 전공의 대학 학과와 지속적으로 기술교류를 하고 있음(위탁연구 수행예정)

- 본 기업에서는 사전에 개발 가능성 판단과 개발 전략을 위하여 다음과 같이 **사전 개발 가능성 검토**를 수행하였음

사전 개발 가능성 검토 수행 내용

해외 드론용 소형 엔진(3종)과 획득이 가능한 ECU 키트(2종)를 결합시켜 본 업체에서 보유하고 있는 테스트 벤치(소형 동력시험기)에 장착하여 엔진 구동 제어를 통해 엔진제어장치의 각 파라메터 수치를 확보, 분석하여 향후 본격 개발을 위한 기초 데이터를 확보함

<기 수행하였된 개발가능성 검토 범위>

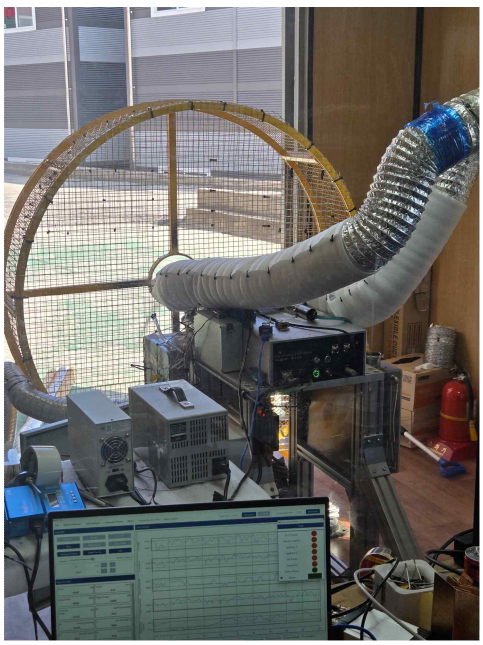
엔진제어장치 및 엔진제어장치 관련 부품

(스로틀 바디, 연료펌프 w/콘트롤러, 와이어링하네스, 센서 분석)

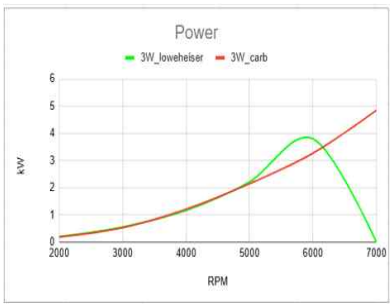
- 사전 가능성 검토시 엔진과 상용 엔진제어장치를 결합하여 시험을 통하여 데이터를 추출하여 그 결과를 활용하여 엔진제어장치의 특성을 파악하였으며, 그 결과 엔진제어 프로그램 개발필요

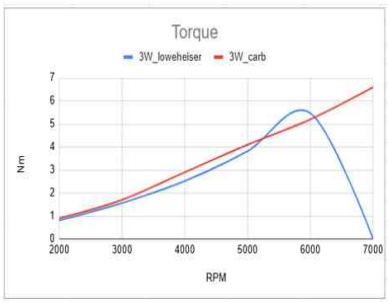
- 따라서 엔진제어 프로그램 개발을 하기 위하여 대학에 위탁연구 수행이 필요하며, 시험 데이터가 프로그램 개발시 각종 파라메터를 결정하는데 필요한 값으로 적용되도록 추진함.

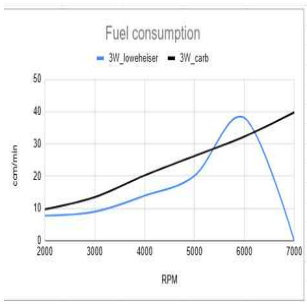
① 엔진별 엔진제어장치 결합후 성능 분석



<Test bench>



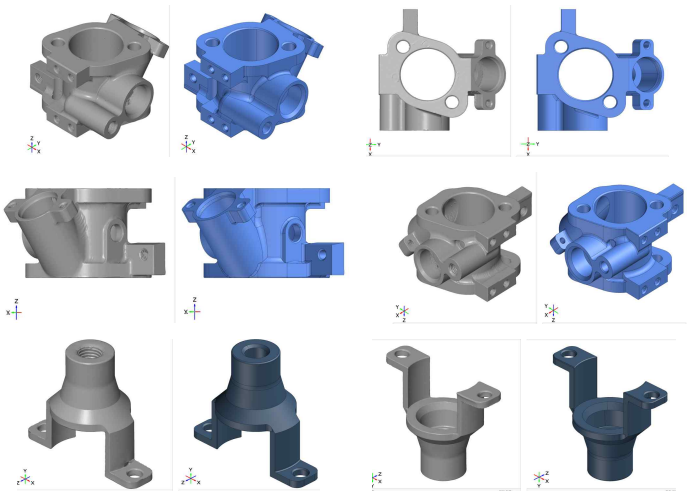




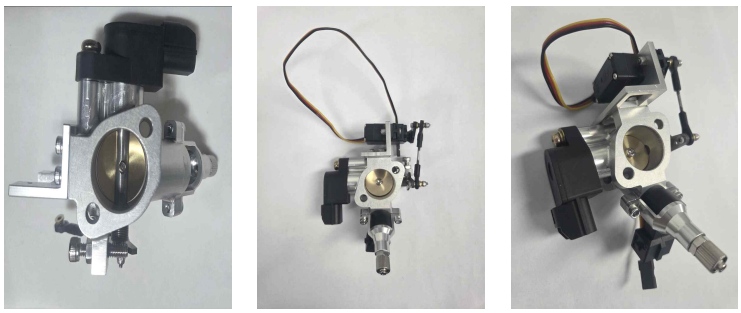
<초기 상태의 성능 곡선 (출력, 토크, 연비)(예시)>

② 스로틀바디 분석

엔진의 주요 부품 중 스로틀바디 설계를 위하여 해외 엔진을 벤치마킹 (3D스캔 및 3D 프린팅)하여 시제품 및 개발 기초 자료 획득



<스로틀바디 형상(3D스캔)>



<스로틀바디 시제품(3D 프린팅)>

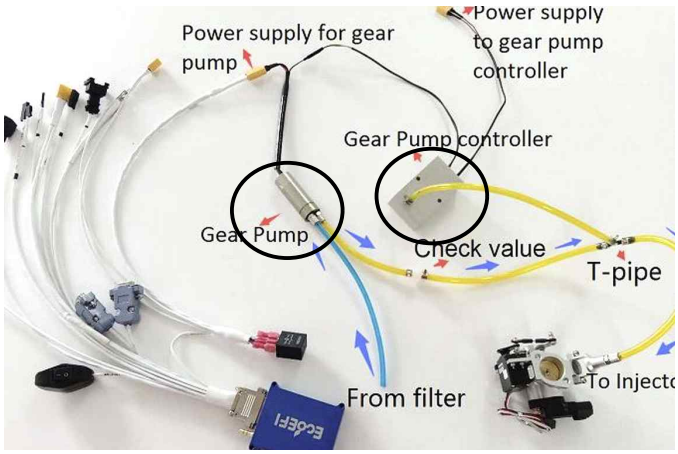
③ 센서 분석

엔진 제어장치의 주요 부품인 각종 센서의 규격과 성능 분석을 통하여 향후 개발시 기간 단축과 오류를 최소화 하기 위하여 적용 가능성을 분석하였음

- E사 제품
  CHT 1개 (PT100)
  IAT 1개 (NTC 써미스터 예상)
  BARO 1개 (ECU 보드내장)
  TPS 1개
  Hall Sensor 1개
  + AFR 1개 (Option, 필수 장착 아님)
- L사 제품
  CHT 1개(3가지 모양(링형, 막대형, NTC 써미스터)
  IAT 1개(NTC 써미스터)
  Hall Sensor 1개
  + TPS (PIN Layout에는 있으나 실물 센서는 없음 , Servo PWM값을 ECU에서 변환 추정)
- I사 제품
  CHT 1개 (Over heat protect)
  Fuel Pressure sensor 1개
  Baro 1개
  Hall Sensor 1개 (+Ignition sensor)

④ 연료 펌프

엔진 제어장치의 성능에 주요한 영향을 미치는 연료 펌프와 콘트럴러의 규격과 성능 분석을 통하여 향후 개발시 기간 단축과 오류를 최소화 하기 위하여 성능을 분석과 경량화 추진 방안을 분석하였음.



연료 계통(예시, E사 제품)

1-3. 개발 시 예상되는 효과 및 활용방안

○ **개발 효과**

- 기술적 측면
  - 엔진의 ECU 개발시 획득하게 되는 입력 센서 선정 및 적용, 제어 소프트웨어/하드웨어 개발, 제어 결과에 대한 출력 등의 핵심 기술의 확보는 다양한 엔진의 체계 요구조건을 만족시켜 해당 드론 체계에 적용가능
  - 경량화 및 저전력화 가능 : 국산화된 ECU의 중량, 전력소모 절감 가능토록 추진
  - 정밀 제어 성능 향상 : 위치 정확도와 안정성이 크게 개선으로 신뢰성 향상
  - 센서·통신 통합 최적화 : ECU가 체계분야와 효율적으로 연동되면 실시간 제어 성능과 임무 수행 능력이 강화
  - 확장성 확보 : 국산화된 ECU는 군/민간용 드론 모두에 적용가능하며, 다양한 임무(정찰/배송/농업 등)에 맞게 커스터마이즈 가능, 향후 하이브리드 방식에 적용 가능
- 경제 산업적 측면
  - 수입대체 및 비용 절감 : 현재 드론용 엔진이 100% 수입에 의존하는 상황에서 전자화를 위한 핵심부품인 엔진제어장치 국산화 개발은 향후 국내에서 엔진의 개발시 외화 절감과 안정적인 공급망 사전 확보 가능
  - 글로벌 경쟁력 확보 : 일례로 일본은 중국산 의존도를 줄이기 위해 많은 비용을 투입해 국산 드론 양산 체제를 구축 중이며, 한국도 엔진제어장치 국산화에 성공하면 글로벌 시장에서 경쟁력의 강화 일부 가능
  - 민군 융합 효과 : 군수·민간 드론 모두에서 활용 가능하여 국가 전략산업으로 발전가능

○ **활용 방안**

- 개발 결과의 활용 분야
  - ▶ 군수 분야 : 정찰·감시 드론의 엔진을 엔진제어장치의 정밀 제어로 장시간 체공 및 안정적 영상 수집 가능, 무인 전투·지원 드론의 경우, 고출력 엔진 제어를 통해 다양한 임무를 안정적으로 수행 가능하여 <u>군 작전의 신뢰성 증가</u>

<적용 가능 체계>
- 정찰용 : 초소형 드론, 군단 정찰용 UAV
- 공격형 : 중거리 자폭 드론, 소형 공격 드론
- 지원용 : 통산 중계 드론, 감시 정찰 드론, 중형 공격 드론

  - ▶ 산업 분야 : 물류·배송 드론의 경우, 엔진 효율 최적화로 장거리·중량 운송 가능, 농업 드론에서는 살포·관측 드론에 적용해 정밀 농업 실현하며, 재난 대응 드론의 경우는 산불·홍수·지진 등 재난 현장에서 장시간 비행 및 안정적 제어 가능.
  - ▶ 민간 서비스 분야 : 촬영·방송 드론에서는 고도 안정성과 저진동 제어로 고품질 영상 촬영이 가능하고, 스마트시티 관리에 활용할 경우 교통·환경 모니터링 드론에 적용할 수 있으며, 또한, 레저·스포츠 드론에서는 경량화된 제어장치로 고성능 레이싱 드론 개발에 활용.
- 개발 결과의 활용 방안
  - ▶ 기술적 활용 : 국산화된 제어장치를 표준화해 다양한 드론 플랫폼에 적용하여 실시간 데이터 처리 및 원격 제어에 활용
  - ▶ 산업적 활용 : 수출 전략 측면에서 국산화된 엔진제어장치를 독자 브랜드로 해외 시장 진출, 산업 생태계 확장 및 모터·배터리·센서 등 관련 부품 산업과 동반 성장.
  - ▶ 민군 융합 : 군수용 기술을 민간 산업에 확산해 시장 규모 확대 가능

2. 사업화 방안

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">시장성 분석</td><td>국방분야</td><td>① 적용 가능 체계

<구분>
- 정찰용 : 초소형 드론. 군단 정찰용 UAV
- 공격형 : 중거리 자폭 드론, 소형 공격 드론
- 지원용 : 통신 중계 드론, 감시 정찰 드론, 중형 공격 드론

- 소형 자폭 드론 : 국산 KUS-LM, 폴란드산 워메이트, 공군 SEAD용 하피 대체 국산 모델등 대부분의 소형 드론
- 군집 운영 드론 : 특히 단독 운용시 보다 전자제어로 인해 임무 수행의 효율성 배가되는 장점
- 탄약 투하 공격 소형 드론
- 드론 하드킬을 위한 5.56미리 소총 부착용 배럴 및 산탄개발용 드론
- 그 외 업체 재작 드론

② 국방 소요서 및 국방 중기계획에 명시된 현재 방산 분야의 규모는 자료 접근이 어려워 시장 규모 제시가 제한적이나, 휴대/적재할 수 있는 탄약같이 소요 군에서 관리할 것으로 추정되어 소형 엔진의 소요 예상 규모는 수천~수만대로 추측 가능하며, 이에 따라 개발 입증된 엔진제어 장치를 해당 체계에 공급할 수 있음</td></tr>
<tr><td>민수분야</td><td>① 정찰, 배송, 농업용 다양한 소형 드론에 적용 가능
· 행사 지원용 드론
· 광역 감시 정찰 등 임무 수행용 드론
· 다기능 농업용 드론
· 소방용 드론</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">비즈니스 모델
(매출 창출 프로세스)</td><td>① 최적화된 국산 ECU는 군용·민간용 드론 모두에 적용 가능하며, 다양한 임무에 맞게 커스터마이즈 가능
② 기술적 차별성 강조, 시장세분화(국방용/민수용, 취미 등), 직접판매/서비스 차별화 등으로 매출 창출
③ 엔진제어장치 자체의 성능 우위와 데이터/서비스 기반 확장성을 동시에 제시</td></tr>
<tr><td>① 현재 대부분 수입에 의존하고 있는 카부레타식 소형 엔진에 개발된 엔진재어장치를 교체 적용
② 코어엔진(해외)+ECU 패키지로 공급(체계요구조건에 부합되는 엔진공급)</td></tr>
<tr><td colspan="2">예상 매출 및 고용 효과</td><td>- 매출(내수) : 년 500 억원, 매출(수출) : 년 100 억원
- 고용창출 : 년 25명 이상의 신규 고용창출</td></tr>
</table>

3. 연도별 개발목표 및 내용

3-1. 연차별 개발내용 (1차년도)

○ **1차년도 목표 및 세부개발내용**

- 1차년도 목표
  - ECU의 운용 환경 파악 및 운용 방법 분석
  - ECU 성능 요구조건 도출, 분석을 위한 개념/상세설계
  - 개발 부품(ECU외 관련 부품; 스로틀바디, 연료 펌프 w/콘트롤러) 분석 및 개념/상세설계
  - 사전 개발 가능성 검토 자료 활용 방안 구체화
  - ECU 구동 소프트웨어/하드웨어 분석
  - 프로그램 개발(위탁연구기관과 데이터 공유)

- 1차년도 세부개발내용 및 개발방법 (주관기업)

<개발 프로세스>

(1) 개념설계 → (2) 상세설계	(3) 시제품 제작, 설계/프로그램 수정보완 → (4) 시험평가 → (5) 개발완료
1차년도	2차년도

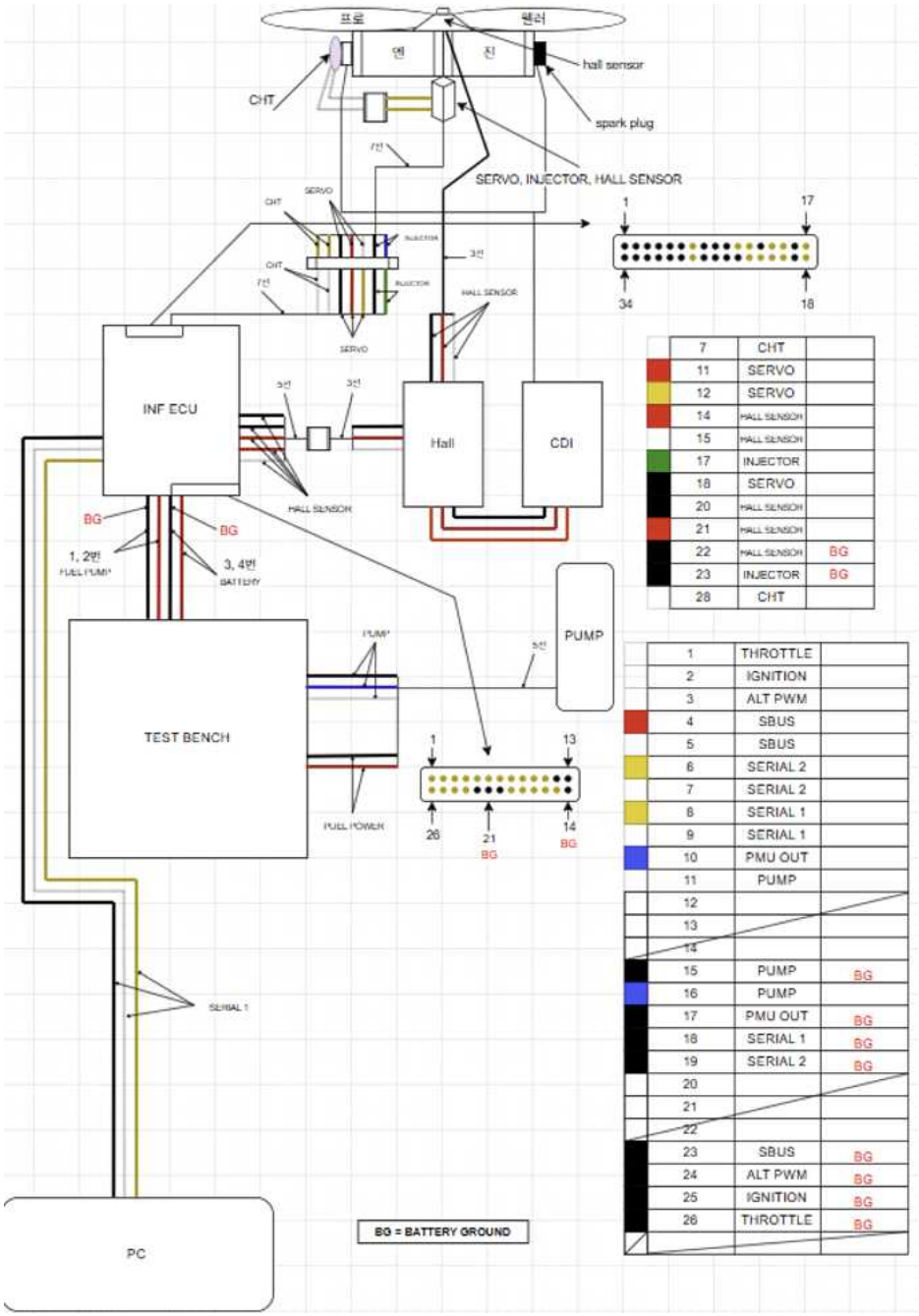
≪1≫ 개념설계

- ECU의 운용 환경 파악 및 운용 방법 분석
  - ▶ 적용 체계(예상)의 요구조건 도출, 분석
  - ▶ 전자화 방식 구현화 방안 도출, 분석
- 성능 요구조건 도출, 분석
  - ▶ 기확보 데이터 분류, 적용 방안 등 수립
  - ▶ 엔진 DB 및 ECU(상용품) DB 분석
- 벤치마킹 및 요구사항 정의
  - ▶ 상용품 ECU 키트의 하드웨어 구성, 소프트웨어 아키텍처, 인터페이스 분석
  - ▶ 소형 드론 엔진 특성(2행정/4행정, 연료 분사 방식, 점화 방식, 센서 요구사항) 반영
  - ▶ 군사용/산업용 여부에 따라 신뢰성·환경내성 등 요구사항 정의
- 개발 부품(ECU외 관련 부품; 스로틀바디, 연료 펌프 w/콘트롤러) 분석, 개념설계
  - ▶ 초기 개발을 위한 벤치마킹 방안 도출
  - ▶ 최적의 성능을 내도록 관련 부품 개발 방안 수립(3D 스캔 또는 3D프린팅)
  - ▶ 부품의 경량화 설계방안 도출 및 분석
- 조합 (엔진+상용 ECU Kit) 방안 및 입증 방안 분석
- 사전 개발 가능성 검토 자료 활용 방안 구체화 방안 수립
- 통합 추진 방안 및 개발 일정 검토 분석
- 위탁연구기관과의 협력 방안, 수행 방안 및 연구 결과 활용 방안 수립

≪2≫ 상세설계

- 구동 소프트웨어/하드웨어 분석, 성능 확인
  - ▸ ECU 적용 센서 선정, 분석 및 입출력 신호 분석
  - ▸ 시뮬레이터 활용(제작)하여 관련 성능 검증

- 상용 ECU 키트와 엔진을 결합, 시험을 통하여 센서 입출력 신호값 분석 및 적용
  - ▸ 엔진별, 상용 ECU 키트별 시험을 통하여 각각의 신호값을 획득, 분석, DB화 방안 수립



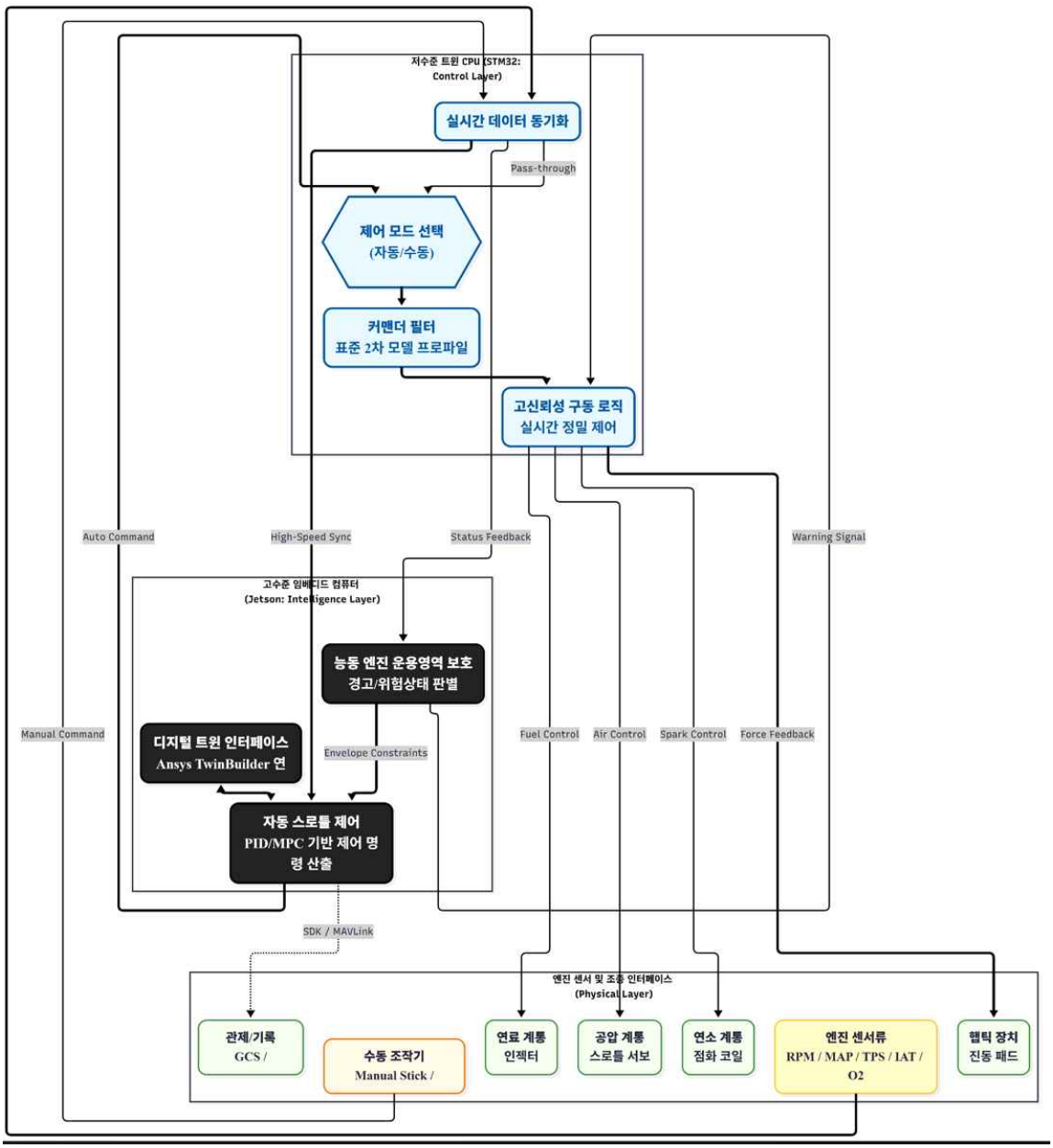
- 획득된 핵심데이타 분석 및 적용 방안 수립
  - RPM (엔진 회전수) : 크랭크 센서 기반, 점화·분사 타이밍 기준
    → 활용 : 프로펠러 부하 특성 파악, 공진 RPM 영역 식별, 추력 - RPM 맵 생성
  - TPS (Throttle Position) : 스로틀 개도율(%)
    → 활용 : 조종입력 ↔ 실제 출력 관계, 자동비행 출력명령 변환, 스로틀 서보 응답지연 파악
  - MAP (흡기 매니폴드 압력) : 실린더 부하의 직접 지표
    → 활용 : 연료 분사량 결정 핵심, 고도·부하 변화 인식, Speed-Density 모델 구축
  - 분사 펄스폭 (Injector Pulse Width) : ECU가 실제로 연료를 얼마나 뿌렸는지
    → 활용 : 연료 소비량 추정, 엔진 부하별 요구 연료량 확보, 자체 ECU 연료 맵의 기준값
  - 점화 시기 (Ignition Timing) : BTDC 기준 각도
    → 활용 : RPM별 최적 점화 타이밍, 노킹 위험 영역 파악, 고출력/저출력 영역 구분
  - 엔진 보호·신뢰성 데이터
    - CHT / EGT (실린더/배기가스 온도) : 과열 판단 기준
      → 활용 : 출력 제한 조건 정의, 연속 체공 가능 영역 파악, 연소 효율 평가
    - 배터리/전원 전압 : ECU 실제 공급 전압
      → 활용 : 전압 강하 시 엔진 거동 분석, 전원 설계 기준 설정
    - ECU 오류·상태 플래그 : 센서 오류, 리밋 동작 여부
      → 활용 : Fail-safe 조건 정의, 드론 추락 원인 분석

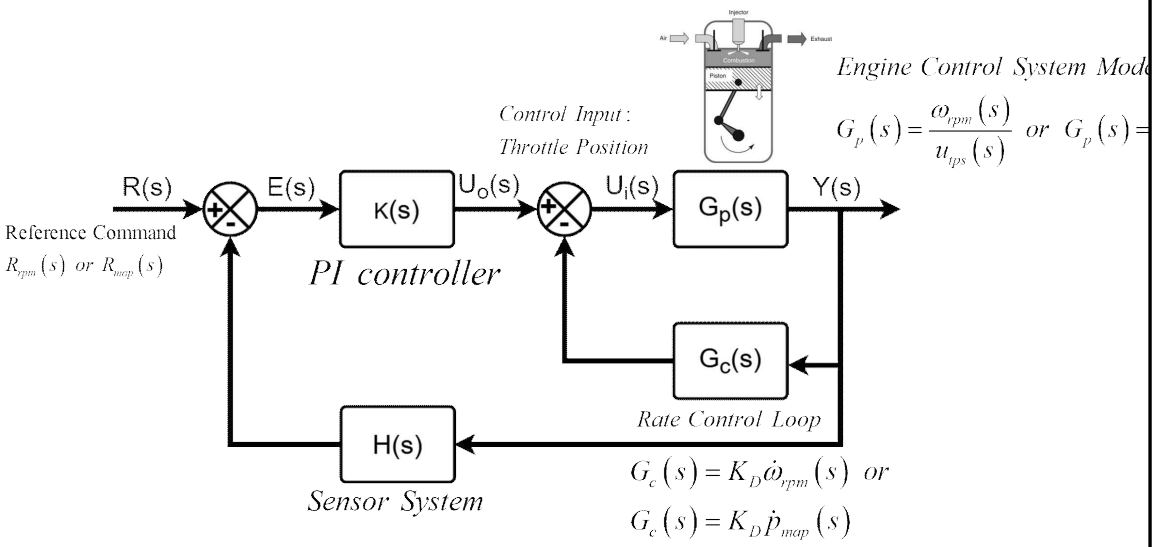
> ⇨ 상기 항목은 <u>사전 개발 가능성 검토 결과</u> 및 <u>해외업체의 협조</u>를 통해서 확보한 내용으로서 ECU 개발에 필수적인 데이터로서 신뢰성 있게 검토, 분석, 적용할 예정임.

- 정량적인 수치의 DB화
  - 활용(체계 요구시) : 카브레터식 엔진(해외)을 전자화할 경우 정량화에 활용
- 엔진 제어 관련 부품(와이어링 하네스, 스로틀바디, 연료펌프 컨트럴러 등) 설계 및 인터페이스 설계/분석, 상세설계
  - 전자제어 관련 부품의 성능 입증 방안 수립
  - 벤치마킹을 위하여 3D 스캔/프린팅 기법 활용(스로틀바디)
  - 부품별 개조 범위 수립 : 최적의 연료펌프 선정 및 연료펌프 콘트럴러 적용 여부 분석, 와이어링 하네스 적용 분석(쉴드처리),
- 엔진전자제어장치 개발을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 설계
  - 성능 구현에 적합한 H/W 선정 및 기계적/전기적 인터페이스 설계
  - 전원 및 EMC 내성 확보 설계
  - 성능 구현을 위한 펌웨어 구조 설계
  - 제어/상태변수 모니터링을 위한 SW 구조 및 인터페이스 설계
  - 성능 구현에 포함되는 각종 제어 알고리즘 설계 및 엔진 시스템 식별
- 하드웨어 및 소프트웨어 설계 분야 (위탁연구기관과 시험 및 개발 데이터 공유)
  MCU 선택, 입출력 설계,전 원 및 EMI 대책, 펌웨어 구조 설계, 제어 알고리즘 구현, 연료 분사 제어 (Fuel Injection), 점화 타이밍 제어 (Ignition Control), RPM/스로틀 응답 제어 및 통신 프로토콜
- 개발 공정관리 방안 수립, 적용
- 부품별 도면화

- 1차년도 세부개발내용 및 개발방법 (위탁연구기관)

위탁연구기관에서 제안하는 ECU 시스템의 각종 신호 흐름 관련 블록선도(안)





[전달함수 기반 1차년도 제어시스템 설계 개념도]

<연구 프로세스>

○ ECU 개발을 위한 H/W 및 S/W 설계
- ECU 성능 구현에 적합한 H/W 선정 및 기계적/전기적 인터페이스 설계
- ECU 전원 및 EMC 내성 확보 설계
- ECU 성능 구현을 위한 펌웨어 구조 설계
- ECU 제어/상태변수 모니터링을 위한 SW 구조 및 인터페이스 설계
- ECU 구현에 포함되는 각종 제어 알고리즘 설계 및 엔진 시스템 식별

※ 위탁연구기관에서는 주관기업에서 Test bench에서 시험을 수행하여 획득한 각 파라메터의 값을 기준으로 프로그램 개발 연구 수행

① ECU 구현에 적합한 HW 선정 및 기계적/전기적 인터페이스 설계

- 기계적 인터페이스 설계(Mechanical-ICD)
  - ▸ 왕복엔진-ECU 및 ECU 내외부 각종 임베디드보드/케이싱 등 기계적 인터페이스 설계
  - ▸ 진동/고열환경을 고려한 ECU 하우징 설계
  - ▸ 조종자에게 스로틀 조작상황을 운용 엔벨로프에 맞춰 전달할 수 있는 진동패드 관련 기계적 인터페이스 설계
- 전기적 인터페이스 설계(Electrical Signal-ICD)
  - ▸ ECU 내부 각종 임베디드 보드에 공급/전달되는 전원 및 전기/전자신호 커넥터와 배선 설계
  - ▸ 각종 측정장치 및 엔진 센서 신호 통합을 위한 산업용 통합 커넥터 선정 및 구현
  - ▸ 각종 전기전자신호의 전압/전류레벨을 고려한 ECU 내외부 인터페이스 설계

② ECU 전원 및 EMI/EMC 내성확보 설계

- ECU 케이싱에 EMI/EMC 내성확보 설계
  - ▸ M-ICD/ESICD설계 시 EMI/EMC 발현 상황 고려하여 ECU 케이싱에 차폐성능 설계
- 전원부/진동패드/점화코일 등의 역기전력 유입 방지 설계
  - ▸ 각종 절연/차폐성능을 고려한 기계/전기적 하드웨어 설계

③ ECU 구현을 위한 펌웨어 구조 설계

- 고수준-저수준 임베디드 보드 활용한 ECU 설계
  - ▸ ECU에 필요한 고수준/저수준 기능 정의 및 적합한 임베디드보드 선정
- 커맨더 필터 아키텍처 설계
  - ▸ 상위 제어 명령을 입력받아 표준 2차 시스템 프로파일로 변환하는 레퍼런스 모델 설계
  - ▸ 엔진의 기계적 응답 한계를 고려한 감쇠비 및 고유주파수 파라미터 최적화 설계
- 실시간 데이터 동기화 및 햅틱 구동 설계
  - ▸ 상위 시스템으로부터 받은 운용 엔벨로프 상태값에 따른 햅틱 패드 진동 알고리즘 설계
  - ▸ 다중 채널 센서 데이터의 정렬 및 젯슨 전송을 위한 DMA 기반 소프트웨어 동기화 로직 설계

④ ECU 제어/상태변수 모니터링을 위한 SW 구조 및 인터페이스 설계

- 지능형 판단 및 엔벨로프 계산 엔진 설계
  - ▸ 센서정보 수신을 통한 실시간 운용 엔벨로프 판별 로직 설계 및 구현
  - ▸ 자동/수동 제어 모드 전환 시 명령의 연속성 확보를 위한 무충돌 전환 알고리즘 설계
- 통합 SDK 및 로깅 아키텍처 설계
  - ▸ ROS 2 기반의 엔진 상태확인, 제어명령산출, 정보로깅 등 각종 기능 정의 및 각 기능들이 병렬로 구동하는 노드 구조 설계 및 구현
  - ▸ 햅틱 피드백을 포함한 MAVLink 기반 커스텀 소프트웨어 프로토콜 정의

⑤ ECU 구현에 포함되는 각종 제어 알고리즘 설계 및 엔진 시스템 식별

- 데이터 기반 왕복엔진 시스템 식별 및 제어 전략
  - ▸ 지상 다이나모 데이터 및 특정 입력신호형태를 활용한 단일입력-단일출력(전달함수), 단일입력-다중출력(상태공간방정식) 기반의 시스템 식별 수행
  - ▸ 지상 기준 캘리브레이션 데이터를 활용한 실시간 토크/추력 추정 모델 수립
  - ▸ 단일 입력(스로틀 위치), 단일 출력(엔진 회전수(RPM) 또는 흡기 매니폴드 압력(MAP)) 정보를 활용한 시스템 전달함수 도출 및 PID제어기 구축
  - ▸ 단일 입력(스로틀 위치), 다중 출력(엔진 회전수(RPM), 흡기 매니폴드 압력(MAP) 모두 사용) 정보를 활용한 시스템 상태공간방정식 도출 및 PID제어기, 모델예측제어기(model predictive control, MPC)구축
  - ▸ 저차수 상태공간방정식 형태의 시스템 모델을 활용하기 위한 연료량/점화시기 조절용 보정행렬 설정 및 이를 활용한 엔진 주요지점 온도 제어 수행
  - ▸ 구현한 제어기의 노드 적용한 제어성능 확인 및 수정보완 수행

⑥ Ansys TwinBuilder 기반 엔진 시스템의 디지털 트윈 모델링

- 가상 엔진 및 가상 검증 환경 구축
  - ▸ 대상 엔진 물리 데이터를 반영한 디지털 시스템 모델 생성 및 정확성/정밀성 확인
  - ▸ Twin Builder 내 가상 다이나모 환경 구축 및 각종 인터페이스 설계

○ 1차년도 위탁연구기관 주요 산출물

- ECU 개발을 위한 HW/SW 설계보고서
- 대상 엔진의 시스템 식별 결과 및 제어기 구축 보고서
- Ansys TwinBuilder 기반 엔진 시스템 디지털 트윈 모델링 결과 보고서

3-2. 연차별 개발내용 (2차년도)

○ **2차년도 목표 및 세부개발내용**

- 2차년도 목표
  - 시제품 제작 및 개발
  - 시험평가를 통한 성능 입증
  - 개발 제품의 권리 보호를 위한 지재권 확보
  - 프로그램 개발 (위탁연구기관/주관기업과 데이터 공유)

- 2차년도 세부개발내용 및 개발방법 (주관기업)

<개발 프로세스>

(1) 개념설계 → (2) 상세설계	(3) 시제품 제작, 설계/프로그램 수정보완 → (4) 시험평가 → (5) 개발완료
1차년도	2차년도

≪1≫ 시제품 제작(개발), 설계/프로그램 수정보완

- 효율적인 제작 방안 수립(국내 전문업체 활용 방안)
- ECU 본체 및 관련 부품(와이어링하네스. 스로틀바디, 연료펌프 콘트럴러) 제작
  (성능시험용 시제품 : 2대, 환경내성 시험용 시제품 : 3대)
  - ▸ 와이러링하네스 : 국내 전문업체
  - ▸ 스로틀바디 : 3D 스캔과 3D 프린팅을 통하여 부품 제작
  - ▸ 연료펌프 : 최적의 연료펌프 선정, 콘트럴러 설계, 제작

- 제어장치 개발을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 통합, 시제품 개발/수정보완
  - ▸ 성능 구현에 적합한 H/W 선정 및 기계적/전기적 인터페이스 구현 및 통합
  - ▸ ECU 전원 및 EMC 확인 및 수정 보완
  - ▸ ECU 성능 구현을 위한 펌웨어 구현 및 성능보완
  - ▸ ECU 제어/상태변수 모니터링을 위한 S/W 구조 및 인터페이스 구현 /관리 및 통합
  - ▸- ECU 성능 구현에 포함되는 각종 제어 알고리즘 구현 및 통합

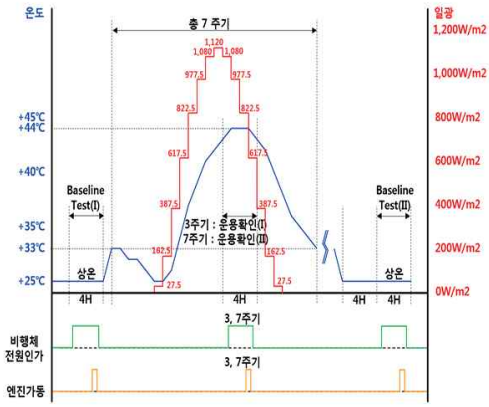
≪2≫ 시험평가 (국산화된 ECU 및 관련 제어부품 성능 평가)

- 시험평가 방안 수립
- 부품 성능 입증시험
  - ▸ 부품별 성능입증 방안 수립
  - ▸ 부품별 전문업체 수행
  - ▸ Test Bench에서 기보유 엔진에 개발 부품 적용
- 엔진-ECU 통합 테스트
  - ▸ HIL (Hardware-in-the-Loop) 시뮬레이션: 엔진 모델 기반 ECU 검증
  - ▸ 실험실 테스트 : 소형 엔진에 ECU 연결 후 연료·점화 제어 성능 확인
- 성능시험 (엔진+ECU 통합)
  - ▸ 엔진 성능시험 (지상 최대 출력, 지상 최대 연속 출력 등)
  - ▸ 장시간 연속 작동시험

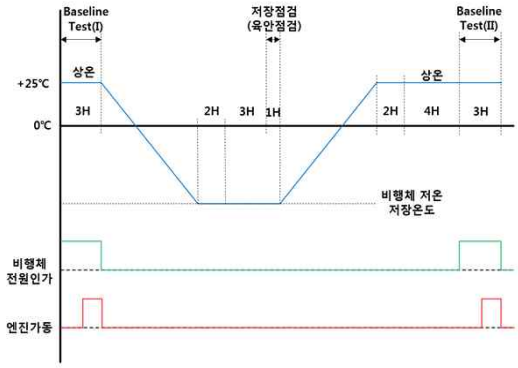
- 환경 내성시험 : 고온/저온/진동 시험 MIL-STD-810, EMC 시험 MIL-STD-461

- 환경 내성시험을 위한 절차(안)

▸ 고온 시험 : MIL-STD-810



▸ 저온 시험 : MIL-STD-810



ref. 무인항공기 운용 환경조건 시험절차 수립, 윤상욱, 국방과학연구소 제7기술연구본부

▸ 진동 시험 :

① MIL-STD-810G Method 514.7
(드론 엔진 진동시험 조건 준용, RTCA DO-160(항공전자기기 기준) 참고))

② 항공기 기술기준(KAS, Korea Airworthiness Standard) Part 33, 항공기 엔진에 대한 기술기준 (현재 체계/부품 단위에서 기준/절차가 없어서 준용함)

<KAS Part 33> 무인동력비행장치 시스템을 운용하는 차량의 진동 조건을 반영하기 위하여 무인비행체와 지상조종장비 각각에 대해 운반 포장된 상태로 시험한다. a) 진동 주파수 범위 10Hz~500Hz의 불규칙 진동을 가한다. 만약 10Hz 이하의 공진 주파수가 있다면 별도의 공진 주파수 주위에서 정현파 스위프를 추가 b) 파워 스펙트럼 밀도는 $1.0m^2$~$5.0\ m^2/s^2$로 한다 c) 3축 각각에 대해 시험시간 30분 후에 육안검사와 주요 성능시험 d) 조립부의 풀림, 변형 및 파손이 없어야 한다

▸ EMC 시험 : MIL-STD-461

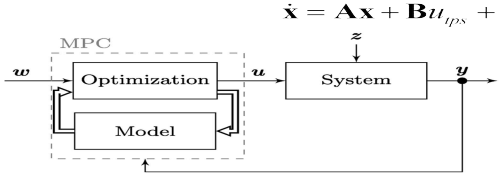
- 전도방사 CE 102, 전도내성 CS 101, 복사방사 RE 102, 복사내성 RS 103

⇒ 시험평가의 기준은 현재 규정되어 있지 않아 체계의 기준과 일부 항공 기준을 준용 예정임

- 2차년도 세부개발내용 및 개발방법 (위탁연구기관)

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_{rpm} \\ x_{map} \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u_{tps} + \mathbf{B}_{curr}\begin{bmatrix} \Delta Spark \\ \Delta Fuel \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{\Phi}\mathbf{x}(k) + \mathbf{\Gamma}u_{tps}(k) + \mathbf{\Gamma}_{curr}\begin{bmatrix} \Delta Spark \\ \Delta Fuel \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J} = \sum_{i=1}^{p}\left\|\mathbf{x}(k+i) - \mathbf{r}(k+i)\right\|_Q^2 + \sum_{i=0}^{M-1}\left\|u_{tps}(k+i)\right\|_{R_1}^2 + \left\|\Delta u_{curr}(k+i)\right\|_{R_2}^2$$

$$\mathbf{x}_{\min} \le \mathbf{x}(k) \le \mathbf{x}_{\max}$$

$$0 \le u_{tps}(k) \le 100\%$$

$$\Delta u_{\min} \le \Delta u_{curr}(k) \le \Delta u_{\max}$$

$$f(\mathbf{x}, u_{tps}) \le T_{\text{limit}}$$

[상태공간방정식 기반 2차년도 제어시스템 설계 개념도]

<연구 프로세스>

○ ECU 개발을 위한 HW/SW 통합 및 시제품 개발
- ECU 성능 구현에 적합한 H/W 선정 및 기계적/전기적 인터페이스 구현 및 통합
- ECU 전원 및 EMC 확인 및 수정 보완
- ECU 성능 구현을 위한 펌웨어 구현 및 성능보완
- ECU 제어/상태변수 모니터링을 위한 S/W 구조 및 인터페이스 구현 /관리 및 통합
- ECU 성능 구현에 포함되는 각종 제어 알고리즘 구현 및 통합

① ECU 구현에 적합한 HW 선정 및 기계적/전기적 인터페이스 구현 및 통합
- 기계적 인터페이스 설계(Mechanical-ICD)
  - ▸ 이기종 보드의 다층배열 통합 구현
  - ▸ 진동패드 연동한 스로틀의 햅틱 피드백 시스템 구현 및 ECU 통합 수행
- 전기적 인터페이스 설계(Electrical Signal-ICD)
  - ▸ 지상 실험을 통한 커넥터 신뢰성 및 하네스 무결성 검증 수행

② ECU 전원 및 EMI/EMC 확인 및 수정보완
- 공인인증기관 기반 EMI/EMC 성능 확인
  - ▸ 지적사항의 수정보완 수행

③ ECU 구현을 위한 펌웨어 구현 및 성능보완
- 가상환경 기반 펌웨어 동작상태 확인 및 성능보완 수행
  - ▸ 커맨더 필터의 동작상태 확인, 펌웨어 내 실시간 구현 및 급격한 명령 변화 억제 실증
- 실시간성 최적화 및 보호 로직
  - ▸ 운용 엔벨로프 경고 단계에 따른 진동 패턴 가변 제어 및 응답성 확보상태 확인
  - ▸ 정보송수신 관련 실시간성 확인, 신호적 안정성 분석 및 수정보완 수행

④ ECU 구현을 위한 SW 구조 및 인터페이스 구현/관리/통합

- 고수준-저수준 플랫폼 간의 각종 기능 구현/관리/통합
  - ▸ 제어명령 산출, 운용 엔벨로프 계산 모듈 최종 통합 및 성능확인 수정보완 수행
  - ▸ 상태/명령정보 송수신, 데이터 로깅 등 각종 기능 구현/관리/통합 수행
  - ▸ 자동/수동제어 무충돌 로직, 햅틱 피드백 등 운용성능향상 관련 기능의 성능확인 및 수정보완

⑤ ECU 구현에 포함되는 각종 제어 알고리즘 구현 및 운용한계보호 기반 통합

- 단일입력-단일출력 시스템의 PID제어 알고리즘 구현 및 운용 엔벨로프 보호기능 통합
  - ▸ 시뮬레이션 및 실험을 통한 성능확인, 수정보완 수행
- 단일입력-다중출력 시스템의 LQR제어 알고리즘 구현 및 운용 엔벨로프 보호기능 통합
  - ▸ 시뮬레이션 및 실험을 통한 성능확인, 수정보완 수행

⑥ Ansys TwinBuilder기반 디지털 트윈 형태의 엔진 모델과 SCADE기반 ECU 연계 검증

- 디지털 트윈 형태의 왕복엔진 모델과 SCADE기반 ECU제어코드 연계 검증
- 고도모사상황을 고려한 디지털 트윈 환경 개발

⑦ 지상/고도모사비행 시험을 통한 ECU 개발 결과물 성능검증/수정보완 수행

- 정량적 성능 지표 달성 검증
  - ▸ 지상 다이나모 환경에서 커맨더 필터 적용 시의 엔진 거동 안정성 및 추종 정밀도 평가
  - ▸ 디지털 환경 하의 모사 비행 상황에서의 햅틱 피드백 인지 정확도 및 상황 대응 시간 단축 효과 최종 분석
  - ▸ 개발 결과물(HW, 펌웨어, SDK, 디지털 트윈 모델)의 통합 성능 검토 및 결과 보고

○ 2차년도 위탁연구기관 주요 산출물

- ECU 개발을 위한 HW/SW 구현 및 시스템 통합 보고서
- ECU 개발단계별 구현결과 및 시제품
- Ansys TwinBuilder 기반 엔진 시스템 디지털 트윈 운영 보고서

≪3≫ 개발완료

- 개발 완료 보고서
- 개발 완료시 제시물 : 프로그램, 엔진제어장치와 제어부품 시제품, 사용 매뉴얼
- 개발 제품의 권리 보호를 위한 특허 출원 추진

⇨ 향후계획 : 본 과제를 통하여 확보된 기술을 바탕으로,

① 소형 엔진 (70cc) 개발 추진 (예산 지원 방안 모색중)

② 대형 엔진 및 제어기 개발 (70-250cc)

③ 실제 기체에 장착하여 비행시험을 추진하고자 함.

3-2. 평가항목

주요성능지표[1]	단위	최종개발목표[2]	평가기관[3]	측정(평가)방법[4]
1. 출력제어 정확도	-	목표 추력/rpm 대비 상대오차 ± 2.0%이내	자체평가 (소형 동력시험기) 시험성적서제시 (시험설비 업체보유)	- ECU가 명령한 목표 출력(추력 또는 rpm)을 실제로 얼마나 정확히 달성하는지 평가.
2. 응답 속도	ms	민수 : 50~120 군수 : 40~50	자체평가 (소형 동력시험기) 시험성적서제시 (시험설비 업체보유)	- 스로틀 입력(명령)과 실제 엔진 출력(rpm 또는 추력) 사이의 지연 시간을 정량적으로 측정. - ECU가 얼마나 빠르고 안정적으로 목표 출력에 도달하는지 평가
3. 엔진 작동		ECU의 엔진 제어 가능	자체평가 (소형 동력시험기) 시험성적서제시 (시험설비 업체보유)	- ECU 제어에 따른 원활한 엔진 제어 판단(특성곡선)
4. 환경 내성	-	-32 ~ +43℃	공인(전문) 시험기관	- 저온/고온/진동조건에서 원활한 작동 여부 - 드론 체계시험방법 준용 : '무인 항공기 운용 환경조건 시험절차 수립'(※국방과학연구소 7본부)
5. EMI/EMC 내성	-	규격만족	공인(전문) 시험기관	- 전자파 간섭환경에서 성능유지여부 - MIL-STD-461에 따라 전도성방출(CE), 복사성방출(RE), 전도성 내성(CS), 복사성내성(RS), 그리고 과도현상 내성 시험 등

※ 평가기관 자체 평가 사유
○ 시험용 설비 및 측정 장비를 보유하고 있는 업체에서 자체 수행

4. 개발 추진일정 및 역할분담 (총 24개월)

차수	세부 개발내용	수행기관 (주관/공동/위탁)	개발기간(월)												비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1차년도	**1. 개발계획수립 및 자료조사**	주관													
	- 계획 수립 타당성 재확인	주관													
	- 관련 유사 ECU 개발 현황조사	주관													
	2. 개념설계	주관													
	- ECU의 운용환경 파악 및 운용 방법 분석	주관													
	- 성능 요구조건 도출, 분석	주관													
	- 엔진 DB 및 ECU(상용품) DB 분석/구매	주관/위탁													
	- ECU외 관련 부품 분석	주관/위탁													
	- 조합(해외엔진+상용 ECU Kit) 방안 및 입증 방안 분석	주관/위탁													
	- 사전 개발 가능성 검토 자료 활용 방안 구체화	주관													
	3. 상세설계	주관													
	- 구동 소프트웨어/하드웨어 분석 및 성능 확인/적용	주관/위탁													
	- 상용 ECU 키트와 엔진을 결합, 시험으로 센서 입출력 신호값 분석 및 적용	주관/위탁													
	- 획득된 핵심데이타 분석 및 적용	주관/위탁													
	- 개발 공정관리 방안 수립,적용	주관													
	- 도면화	주관													
	4. 위탁연구	위탁													

<위탁연구개발기관> 1차년도 12개월

차수	세부 개발내용	수행기관 (주관/공동/위탁)	개발기간												비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1차년도	1. ECU 구현에 적합한 HW 선정 및 기계적/전기적 인터페이스 설계	위탁													
	2. ECU 전원 및 EMI/EMC 내성 확보 설계	위탁													
	3. ECU 구현을 위한 펌웨어 구조 설계	위탁													
	4. ECU 제어/상태변수 모니터링을 위한 SW 구조 및 인터페이스 설계	위탁													
	5. ECU 구현에 포함되는 각종 제어 알고리즘 설계 및 엔진 시스템 식별	위탁													

차수	세부 개발내용	수행기관 (주관/공동 /위탁)	개발기간(월)												비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2 차 년 도	**4. 시제품 제작 및 개발**	주관													
	- 효율적인 재작방안 수립	주관/위탁													
	- ECU 본체 및 관련제어부품 제작	주관													
	- 설계 제작 보완	주관													
	5. 시험평가	주관													
	- 부품 성능 입증 방안 수립	주관													
	- 부품 성능 입증 시험	주관/위탁													
	- 성능시험(엔진과 ECU 결합)	주관													
	- 환경 내성시험	주관/위탁													
	6. 위탁연구	위탁													
	7. 개발완료	주관													
	- 개발결과 산출물 및 보고서 작성	주관													

<위탁연구개발기관> 2차년도 10개월

차수	세부 개발내용	수행기관 (주관/공동 /위탁)	개발기간												비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2 차 년 도	1. ECU 구현에 적합한 HW 선정 및 기계적/전기적 인터페이스 구현 및 통합	위탁													
	2. ECU 전원 및 EMI/EMC 확인 및 수정보완	위탁													
	3. ECU 구현을 위한 펌웨어 구현 및 성능보완	위탁													
	4. ECU 제어/상태변수 모니터링을 위한 SW 구조 및 인터페이스 구현/관리 및 통합	위탁													
	5. ECU 구현에 포함되는 각종 제어 알고리즘 구현 및 통합	위탁													

5. 연구시설·장비보유 및 구입현황

구 분	시설 및 장비명		규 격	구입가격 (백만원)	구입 연도	용 도 (구입사유)	보유 장소	비고
기보유 시설·장비 (활용가능 기자재 포함)	시험용 부품 (분해상태)	2사이클 엔진(W사)	70CC	1.611	2025	엔진제어장치 구동용 엔진, ECU와 엔진의 상호데이타 교환 확인용	주관기관	필요시 (수리정비)
		2사이클 엔진(I사)	70CC	1.185	2025	엔진제어장치 구동용 엔진, ECU와 엔진의 상호데이타 교환 확인용	〃	〃
		2사이클 엔진(H사)	60CC	1.065	2025	엔진제어장치 구동용 엔진, ECU와 엔진의 상호데이타 교환 확인용	〃	〃
		2사이클 엔진(D사)	70CC	8.850	2025	엔진제어장치 구동용 엔진, ECU와 엔진의 상호데이타 교환 확인용	〃	〃
		상용 ECU 키트(L사)	엔진 구동 가능	3.128	2025	엔진제어장치 데이터 분석 및 벤치마킹용	〃	〃
		상용 ECU 키트(E사)	엔진 구동	2.850	2025	엔진제어장치 데이터 분석 및 벤치마킹용	〃	〃
		상용 ECU 키트(INF사)	엔진 구동	10.027	2025	엔진제어장치 데이터 분석 및 벤치마킹용	〃	〃
	Test Bench (소형 동력시험기)		엔진 구동/ 장착	38.000	2025	시험용 설비	〃	필수 전기간
	콘테이너		설치공간	8,000	2025	설치공간		〃
신규 확보가 필요한 시설·장비	Test Bench (개조, 성능/환경시험)		시험용	38.000	2026	성능/환경시험용 설비/치구 사용	〃	〃
	콘테이너(확장)		시험장소	8,000	2026	Test Bench 설치	〃	〃
	2사이클 엔진 (4종,시험중 백업포함)		60CC, 70CC	12.711 /1세트	2026	엔진제어장치 구동용 엔진 ECU와 엔진의 상호데이타 교환 확인용		〃
	상용 ECU 키트 (2종, L사 및 E사)		상용	5.978 /1세트	2026	엔진제어장치 데이터 분석	〃	〃

<위탁연구개발기관>

구 분	시설 및 장비명	규 격	구입가격 (백만원)	구입 연도	용 도 (구입사유)	보유 장소	비고
기보유 시설·장비 (활용가능 기자재 포함)	딥러닝서버	Nvidia Titan V	24	2020	학습용 서버	연구실	
	딥러닝서버	Nvidia A6000	48	2024	학습용 서버	연구실	
	오실로스코프	Tektronix	5	2022	전기신호점검	연구실	
	Nvidia Jetson Carrier Board	A300	2	2023	임베디드컴퓨터 연결	연구실	
	와이어하네스공구	Engineer	1	2021	각종전선작업	연구실	

6. 국가연구개발과제 참여 실적 (최근 10년간, 전 정부부처)

6-1. 주관기업 (해당없음)

번호	프로그램명 (시행부처/기관)	과제명	최종목표 및 핵심내용	총개발기간 (시작-종료일)	총정부출연금 (천원)	참여형태 (주관/참여/위탁 등)	과제현황			완료과제실적	
							완료	개발중	신청중	매출	고용창출
1											
2											
3											

6-2. 공동개발기업 (해당없음)

번호	프로그램명 (시행부처/기관)	과제명	최종목표 및 핵심내용	총개발기간 (시작-종료일)	총정부출연금 (천원)	참여형태 (주관/참여/위탁 등)	과제현황			완료과제 실적	
							완료	개발중	신청중	매출	고용창출
1											
2											
3											

6-3. 위탁연구개발기관

번호	프로그램명 (시행부처/기관)	과제명	최종목표 및 핵심내용	총개발기간 (시작-종료일)	총정부출연금 (천원)	참여형태 (주관/참여/위탁 등)	과제현황			완료과제실적	
							완료	개발중	신청중	매출	고용창출
1	교육부	자연어이해 기반의 특허침해 예측 및 연구개발 도우미 서비스개발	자연어이해 기반의 특허침해 예측 및 연구개발 도우미 서비스 개발	22.06.01.~25.5.31. (24.3.1.~25.5.31.)	565,000	주관	O	-	-	-	-
2	국토교통부	이동식 모듈형 버티포트 설계,시공 기술 및 감시시스템 개발	이동식 모듈형 버티포트 설계,시공 기술 및 감시시스템 개발	24.4.1.~26.12.31. (24.3.1.~26.12.31.)	10,517,000	공동	-	-	O	-	-
3	과학기술정보통신부	SW중심대학사업	대학 sw전문인력양성	25.6.1~32.12.31. (25.6.1.~32.12.31.)	15,000,000	주관	-	-	O	-	-

번호	프로그램명 (시행부처/기관)	과제명	최종목표 및 핵심내용	총개발기간 (시작-종료일)	총정부출연금 (천원)	참여형태 (주관/참여/위탁 등)	과제현황			완료과제실적	
							완료	개발중	신청중	매출	고용창출
4	한국산업기술기획평가원	인공지능 기반의 출렁다리(케이블 보행교) 스마트 안전 진단 및 관리 기술개발	인공지능 기반의 출렁다리(케이블 보행교) 스마트 안전 진단 및 관리 기술개발	24.4.1.~26.12.31. (24.4.1.~26.12.31.)	1,320,000	주관	-	-	O	-	-
5	교육부	인공지능 로봇용 Superlubricant를 이용한 Gapless 복합구동 모듈 원천기술 개발	인공지능 로봇용 Superlubricant를 이용한 Gapless 복합구동 모듈 원천기술 개발	20.6.1.~24.5.31 (20.6.1.~24.5.31.)	42,983	주관	O	-	-	-	-
6	과학기술정보통신부	반려견 걸음걸이 인식을 이용한 병변 인식 시스템 개발	반려견 걸음걸이 인식을 이용한 병변 인식 시스템 개발	22.9.1.~25.2.28 (22.9.1.~25.2.28.)	28,233	공동	O	-	-	-	-
7	중소벤처기업부	비전 센서와 인공지능을 결합한 반도체 FAB C&C 공정 Data 분석 및 공정 사고 방지 시스템 설계	비전 센서와 인공지능을 결합한 반도체 FAB C&C 공정 Data 분석 및 공정 사고 방지 시스템 설계	24.4.1.~25.3.31 (24.4.1.~25.3.31.)	850,000	주관	O	-	-	-	-
8	교육부	분산파일 시스템과 머신러닝을 이용한 연구개발 빅데이터 플랫폼 개발	분산파일 시스템과 머신러닝을 이용한 연구개발 빅데이터 플랫폼 개발	20.6.1.~23.5.31. (20.6.1.~23.5.31.)	19,961	주관	O	-	-	-	-
9	과학기술정보통신부	지속가능 기술자립을 위한 지식재산 소송방어 시스템 개발	지속가능 기술자립을 위한 지식재산 소송방어 시스템 개발	20.3.1.~23.2.28 (20.3.1.~23.2.28.)	120,990	주관	O	-	-	-	-

7. 과제 책임자 및 연구책임자

7-1. 주관기업 과제책임자

	연 도	학 교 명	전 공	학 위
학 력	1982.3 ~ 1992.7	한양대학교 대학원	유체공학	박사
	1980.3 ~ 1982.2	한양대학교 대학원	열유체	석사
	1976.3 ~ 1980.2	한양대학교	기계공학	학사
(최종학위 논문명) 산업용 로의 폐열회수를 위한 복사형 레큐퍼레이터의 열전달 특성에 관한 연구				
	연도	기 관 명	직 위	비 고
경력	1982.1 ~ 2019.1	국방과학연구소	수석연구원	정직원
	2019.5 ~ 2022.4	국방과학연구소	수석연구원	계약직
	2004.1 ~ 2015.12	K2전차용 엔진/변속기 개발 (국방과학연구소)	담당/과제책임	
기타 특기사항	○ 2015 국가연구개발 우수성과(주력전차용 고속 고출력 디젤엔진개발, 미래창조과학부) ○ 국무총리 표창(제157564호, '10.8.6) ○ 연구개발장려금(단거리지대공 유도무기, '99.12.15)			

7-2. 공동개발기업 연구책임자 (해당없음)

	연 도	학 교 명	전 공	학 위
학 력	~			
	~			
	~			
(최종학위 논문명)				
	연도	기 관 명	직 위	비 고
경력	~			
	~			
	~			
기타 특기사항	◦ 수상경력 ◦ 특허 출원 및 등록			

7-3. 위탁연구개발기관 연구책임자

	연 도	학 교 명	전 공	학 위
학 력	2012.02-2017.08	한국과학기술원	항공우주공학	박사
	2010.02-2012.02	한국과학기술원	항공우주공학	석사
	2003.03-2010.02	한국항공대학교	항공우주공학	학사
(최종학위 논문명)비행 매니퓰레이션을 고려한 영상기반 비주얼 서보잉 프레임워크 연구				
경력	연도	기 관 명	직 위	비 고
	2019.09-현재	청주대학교 항공기계공학과	조교수	항공기계동역학/비행제어/로보틱스/공학프로그래밍 담당
	2017.09-2019.08	(주)니어스랩 우주기술연구소	선임연구원	비행제어기술 연구개발 및 센서융합 신기술 선행연구

기타 특기사항

◦ 수상경력(지도교수, 교신활동 제외)

- 2026.04.01. | 우수발표논문상(1저자)
  (수여기관: 한국항공우주학회)
- 2024.12.30 | 우주항공청장 표창 (신개념 항공기 연구개발 유공)
  (수여기관: 우주항공청)
- 2021.11.05 | 우수발표논문상(1저자)
  (수여기관: 항공우주시스템공학회)

◦ 특허 출원 및 등록

지식재산권명	국가명	출원・등록일	출원・등록번호/출원・등록자 수	비고
지능형 병렬 영상처리를 이용한 중장거리 객체 감시기술 시스템과 이에 대한 방법	대한민국	2024.12	10-20240187019	출원
데이터베이스 자동화 관리 모듈을 포함하는 딥러닝 기반의 실시간 표적인식기술 개발을 위한 데이터베이스 구축 시스템 및 그에 대한 방법	대한민국	2024.12	10-2024-0187020	출원
위성영상 지도 판별맵을 통한 동적화재 확산 예측 시스템 및 그에 대한 방법	대한민국	2024.12	10-2024-0187021	출원
도심 항공 수단 착륙 제어 방법, 장치 및 시스템	대한민국	2022.12	10-2022-0174885	출원
도심 항공 수단 비상착륙 제어 방법, 장치 및 시스템	대한민국	2025.12	10-2876209	등록
군집무인비행체 이용 지능형 방어 방법, 장치 및 시스템	대한민국	2024.10	10-2722876	등록
객체인식을 위한 학습데이터셋 구성 방법 및 장치	대한민국	2022.12	10-2484316-0000	등록
초경량비행장치의 조종자 평가 방법 및 장치	대한민국	2021.11	10-2327938-0000	등록

8. 참여연구원

소속 기관	성 명	직 위	생년 월일	전공 및 학위				자격증		과제 참여 기간	신규 채용 여부	본 사업 참여율 (%)	정부과제 총참여율 (%)	연봉 총액 (천원)
				학 교	전공	학위	취득 년도	종 류	취 득 년 도					
주관 기업	추호준	대표	660702	항공 대학교	항공	학사	1989	-	-	24개월	X	10	10	180,000
	차상명	연구 소장	570125	한양 대학교	기계	박사	1995	기계 기사 1급	1980	“	X	20	20	36,000
	김태진	팀장	670120	부산 대학교	제어	석사	1991	기계 기사 1급	1988	“	X	20	30	45,000
	이은규	선연	930428	고려 대학교	기계	석사	2021	-	-	“	X	30	30	36,000
	황은수	선연	861111	아세아 항공 직업전문	항공	전문 학사	2008	-	-	“	X	30	30	36,000
	조정흠	연	010622	동원 과기대	항공	학사	2023	항공 정비	2024	“	X	50	50	30,000
	채용 예정	연	-	-	항공	학사	-	-	-	“	o	100	100	30,000
공동개 발기업 (해당무)														
		해당	없음											
외부 참여 연구원		해당	없음							“				
위탁 연구 기관	조성욱	교수	840621	카이 스트	항공 우주	박사	2017	-	-	22개월	기존	12	55	57,000
	박세은	석사 과정	020503	청주 대학교	항공 기계	학사	2025	-	-	“	기존	30	30	26,400
	박소진	석사 과정	030113	청주 대학교	항공 기계	학사	2025	-	-	“	기존	30	30	26,400
	김재림	석사 과정	991229	청주 대학교	항공 기계	학사	2023	-	-	“	기존	30	30	26,400

9. 총 사업비

9-1. 연차별 총괄

(단위 : 천원)

구 분		정부출연금	기업부담금			합 계
			현 금	현 물	소 계	
1차년도 (2026)	금액	242,619	16,000	73,340	89,340	331,959
	%	73.1	4.8	22.1	26.9	100
2차년도 (2027)	금액	190,855	600	55,140	55,740	246,595
	%	77.4	0.3	22.3	22.6	100
합 계 (금액)	금액	433,474	16,600	128,480	145,080	578,554
	%	74.9	2.9	22.2	25.1	100

9-2. 비목별 총괄

(단위 : 천원)

구 분		직 접 비							간접비 (현금)	위탁연구 개발비 (현금)	합 계	
		인 건 비		연구시설·장비비		연구 재료비		연구 활동비				
		현 금	현 물	현 금	현 물	현금	현물				현 금	현 물
주관기업	1차년도 (2026)	30,000	70,800	60,000	2,540	86,934	0	26,685	15,000	0	218,619	73,340
	2차년도 (2027)	30,000	51,000	5,000	4,140	79,420	0	32,035	15,000	0	161,455	55,140
	합 계	60,000	121,800	65,000	6,680	166,354	0	58,720	30,000	0	380,074	128,480
공동개발기업	1차년도 (20)											
	2차년도 (20)				해	당	없	음				
	합 계											
위탁연구기관	1차년도 (2026)	23,760	0	0	0	2,623	0	8,269	5,348	0	40,000	0
	2차년도 (2027)	19,800	0	0	0	494	0	5,696	4,010	0	30,000	0
	합 계	43,560	0	0	0	3,117	0	13,965	9,358	0	70,000	0

10. 연차별 사업비 비목별 세부내역

10-1. 1차년도 사업비

가). 인건비 소요명세

(단위 : 천원)

구 분		인력 구분	성명	직위	실지급액 (연봉/12) (A)	참여율(%) (B)	참여기간 (월) (C)	합 계(A×B×C/100)		
								현금	현물	계
내부 인건비	주관 기업	기존 인력	추호준	대표	15,000	10	12개월		18,000	18,000
			차상명	연구소장	3,000	20			7,200	7,200
			김태진	팀장	3,750	20			9,000	9,000
			이은규	선임	3,000	30			10,800	10,800
			황은수	선임	3,000	30			10,800	10,800
			조정흠	연	2,500	50			15,000	15,000
		신규 인력	채용예정	연	2,500	100		30,000		30,000
		소 계						30,000	70,800	100,800
	공동 개발 기업 (해당무)	기존 인력								
					해	당	없	음		
		신규 인력								
		소 계								
	위탁 연구 개발 기관	기존 인력	조성욱	교수	4,750	10	12개월		0	0
		소 계							0	0
외 부 인건비	주관 기업				해	당	없	음		
		소 계								
	위탁 연구 개발 기관 (해당)	박세은		석사 과정	2,200	30		7,920		7,920
		박소진		석사 과정	2,200	30		7,920		7,920
		김재림		석사 과정	2,200	30		7,920		7,920
		소 계						23,760		23,760
합 계								53,760	70,800	130,260

나) 연구시설·장비비, 연구재료비 등 소요명세

구 분			내 역 (품명)	규 격	수 량 (회수)	단 가 (천원)	금 액(천원)			비고
							현금	현물	계	
주관기관	연구시설·장비비	구입	Test bench(소형 동력시험기, 개조,환경시험용)		1	38,000	38,000		38,000	
		기보유	Test bench		1	1,820		1,820	1,820	
		구입	콘테이너(Test bench설치용)		1	8,000	8,000		8,000	
		구입	안전막, 환기, 공조 설치		1	9,000	9,000		9,000	
		기보유	콘테이너(Test bench설치용)		1	720		720	720	
		기타운영비	Test bench 유지보수		1	5,000	5,000		5,000	
		소 계					60,000	2,540	62,540	
	연구재료비	시약·재료 구입비	엔진(4종,백업포함)		2	12,711	25,422		25,422	
			상용제어키트(2종))		4	5,978	23,912		23,912	
		시작품 제작경비	스로틀바디(3D스캔,/프린팅)		2	2,300	4,600		4,600	
			스로틀바디 (가공)		10	500	5,000		5,000	
			연료펌프 w/콘트럴러		10	700	7,000		7,000	
			와이어링 하네스		10	400	4,000		4,000	
			정비 및 인터페이스 소요부품		1	8,000	8,000		8,000	
			시험간 정비소요 (지지대, 치구, 냉각기 등)		1	9,000	9,000		9,000	
		소 계					86,934		86,934	
	연구활동비	외부전문 기술 활용비	엔진 성능측정 및 분석자문		2	500	1,000		1,000	
		회의비	30x5명x20회		1	3,000	3,000		3,000	
		국내출장비	200x5명x10회		1	10,000	10,000		10,000	
		국외출장비	대만(Hyway, EX International Engine Co., Honho)		1	4,500	4,500		4,500	
		연구실운영비	운영 소모품		1	2,000	2,000		2,000	
		연구인력 지원비	교육훈련,학회참가,야간식대		1	3,000	3,000		3,000	
		수용비	사무용품, 소모성비품		1	2,000	2,000		2,000	
		수수료	외부회계감사		1	1,185	1,185		1,185	
		소 계					26,685		26,685	
	합 계						173,619	2,540	176,159	
위탁연구개발기관	연구재료비	시약재료 구입비	ECU개발용 임베디드 컴퓨터 기자재	Nvidia Jetson Orin Nano	2	500	1,000		1,000	
			ECU개발용 임베디드 보드 기자재	Arduino GIGA	2	250	500		500	
			ECU개발용 와이어하네스 소모성 기자재	Wire Harness, Pin header etc	1	150	150		150	
			ECU개발용 케이싱 작업용 기자재	Aluminum and PLA	2	250	500		500	
			ECU개발용 펌웨어 작업 기자재	Kria K26 SOM	1	648	473		473	
		소 계					2,623		2,623	
	연구활동비	국내여비	국내출장비	청주-제주	6	235	1,410		1,410	
		연구인력 지원비	국내학술대회/워크숍등록비	KSAS/ SASE	6	250	1,500		1,500	
		기타	위탁연구과제 부가세	기관고유기준	1	3,636	3,636		3,636	
		기타	연구수당	인건비(미지급+지급)의25%	1	736	736		736	
		수수료	회계정산비용	기관고유기준	1	987	987		987	
		소 계					8,269		8,269	
	합 계						12,604		12,604	
총 합							195,223	2,540	199,363	

다) 간접비 소요명세

구 분		단 가	수량(건)	금액(천원)	용 도
주관기업	성과활용지원비	15,000	1	15,000	10%
	소계			15,000	
위탁연구 개발기관	성과활용지원비	3,636	1	5,347	17%
	소계			5,347	
합 계				20,347	

10-2. 2차년도 사업비 비목별 세부내역

가). 인건비 소요명세

(단위 : 천원)

구 분		인력 구분	성명	직위	실지급액 (연봉/12) (A)	참여율(%) (B)	참여기간 (월) (C)	합 계(A×B×C/100)		
								현금	현물	계
내부 인건비	주관 기업	기존 인력	추호준	대표	15,000	10	12개월		18,000	18,000
			차상명	연구소장	3,000	10			3,600	3,600
			김태진	팀장	3,750	10			4,500	4,500
			이은규	선임	3,000	25			9,000	9,000
			황은수	선임	3,000	25			9,000	9,000
			조정흠	연	2,500	23			6,900	6,900
		신규 인력	채용예정	연	2,500	100		30,000		30,000
		소 계						30,000	51,000	81,000
	공동 개발 기업 (해당무)	기존 인력								
					해	당	없	음		
		신규 인력								
		소 계								
	위탁 연구 개발 기관	기존 인력	조성욱	교수	4,750	12	10개월		0	0
		신규 인력								
		소 계								
외 부 인건비	주관 기업				해	당	없	음		
		소 계								
	위탁 연구 개발 기업	박세은		석사 과정	2,200	30	10개월	6,600		6,600
		박소진		석사 과정	2,200	30		6,600		6,600
		김재림		석사 과정	2,200	30		6,600		6,600
		소 계						19,800		19,800
합 계								49,800	56,510	106,310

나) 연구시설·장비비, 연구재료비 등 소요명세

구 분			내 역 (품명)	규 격	수 량 (회수)	단 가 (천원)	금 액(천원)			비고
							현금	현물	계	
주관기관	연구시설·장비비	기보유	Test bench		1	1,820		1,820	1,820	
		기보유	콘테이너(Test bench설치용)		1	720		720	720	
		기보유	지지 프레임		1	1,600		1,600	1,600	
		구입	환경시험측정/결과모니터링		1	3,500	3,500			
		기타운영비	장비 설치 유지보수		1	1,500	1,500		1,500	
		소 계					5,000	4,140	9,140	
	연구재료비	시작품 제작경비	정비 및 인터페이스 소요부품		1	4,500	4,500		4,500	
			성능시험		2	15,000	30,000		30,000	
			환경시험(고/저온)		2	1,305	2,610		2,610	
			환경시험(진동)		2	1,305	2,610		2,610	
			환경시험(EMC)		2	17,600	35,200		35,200	
			시험간 정비소요 (지지대, 치구, 냉각기 등)		1	4,500	4,500		4,500	
		소 계					79,420		79,420	
	연구활동비	외부전문 기술 활용비	엔진 시험 결과를 활용한 성능 분석 자문		2	500	1,000		1,000	
		회의비	30x5명x20회		1	3,000	3,000		3,000	
		국내출장비	200x5명x10회		1	10,000	10,000		10,000	
		국외출장비	미국(Xpotential)		1	10,250	10,250		10,250	
		연구실운영비	운영 소모품		1	2,300	2,300		2,300	
		연구인력 지원비	교육훈련,학회참가,야간식대		1	2,300	2,300		2,300	
		수용비	사무용품, 소모성비품		1	2,000	2,000		2,000	
		수수료	외부회계감사		1	1,185	1,185		1,185	
		소 계					32,035		32,035	
	합 계						116,455	4,140	120,595	
위탁연구개발기관	연구재료비	시약재료 구입비	ECU개발용 와이어하네스 소모성 기자재	Wire Harness, Pin header etc	1	273	273		273	
			ECU개발용 케이싱 작업용 기자재	Aluminum and PLA	1	221	221		221	
		소 계					494		494	
	연구활동비	국내여비	국내출장비	청주-제주	2	235	470		470	
		연구인력지원비	국내학술대회/ 워크숍등록비	KSAS/ SASE	2	250	500		500	
		기타	위탁연구과제부가세	기관고유기준	1	2,727	2,727		2,727	
		기타	연구수당	인건비(미지급+지급)의5%	1	1,012	1,012		1,012	
		수수료	회계정산비용	기관고유기준	1	987	987		987	
		소 계					5,696		5,696	
	합 계						7,473		7,473	
총 합										

다) 간접비 소요명세

구 분		단 가	수량(건)	금액(천원)	용 도
주관기업	성과활용지원비	15,000	1	15,000	10%
	소계			15,000	
위탁연구개발기관	성과활용지원비	4,010	1	4,010	17%
	소계			4,010	
합 계				19,010	

11. 기업 경영 현황(최근 결산 재무제표 기준)

11-1. 주관기업

구 분 \ 업 체 명		제이씨에이오토노머스(주)		
매출	총매출액(백만원)	4,845		
	수출액(백만원)			
	주요 매출품목	프로펠러 MRO, 산업용센서, 항공기연료계통,		
부채총계(백만원)		1,254	부채비율(%) (부채총계/자본총계×100%)	44
자본총계(백만원)		2,819		
자산총계(백만원)		4,073	자기자본비율(%) (자본총계/자산총계×100%)	69
영업이익(백만원)		1,139	매출액 영업이익률(%) (영업이익/매출액×100%)	24
매 출 액(백만원)		4,845		
유동자산(백만원)		1,905	유동비율(%) (유동자산/유동부채×100%)	169
유동부채(백만원)		1,124		
국방벤처센터 입주/협약기업	계약/협약번호 (해당시)	충북-0021	계약/협약기간	2021.09.10. - 2026.09.09
INNO-BIZ 기업	지정번호		유효기간	
벤처기업	지정번호		유효기간	
경영혁신형 기업	지정번호		유효기간	
여성기업		(□ 해당, ■ 해당없음)		
장애인기업		(□ 해당, ■ 해당없음)		
수출유망 품목생산 중소기업		(□ 해당, ■ 해당없음)		
매출액 대비 R&D투자 비중 10% 이상기업		(□ 해당, ■ 해당없음)		
10%이상 추가고용기업(1인1사 채용기업)		(□ 해당, ■ 해당없음)		
직무발명제도 도입 또는 지식재산 전담부서		(□ 해당, ■ 해당없음)		
기술수요조사 참여		(□ 해당, ■ 해당없음)/수요조사번호 :		
기업부설연구소		(■ 해당, □ 해당없음)		
보유특허(등록일)		(특허 명) (등록번호)		

11-2. 공동개발기업 경영 현황(해당없음)

11-3. 위탁연구개발기관 기관 기본정보

▶ 기관 기본정보(사업자등록증 기준)

기관명	청주대학교 산학협력단		
사업자등록번호	301-82-14193	법인등록번호	154731-0002937
기업형태	□ 개인기업 □ 법인기업(○일반 ○외감) ☑ 그 외	기업 규모	비영리법인(20명)
대표자 성명	홍 양 희	대표전화번호	043-229-7903
홈페이지	https://www.cju.ac.kr/iacf/index.do		
본점 소재지	충청북도 청주시 청원구 대성로 298 청주대학교 미래창조관 1층		
과제 수행할 사업장 소재지	충청북도 청주시 청원구 대성로 298 청주대학교		

구 분 \ 업체 명		청주대학교 산학협력단		
매출	총매출액(백만원)	35,584		
	수출액(백만원)	-		
	주요 매출품목	산학협력수익		
부채총계(백만원)		-	부채비율(%) (부채총계/자본총계×100%)	628.3
자본총계(백만원)		-		
자산총계(백만원)		-	자기자본비율(%) (자본총계/자산총계×100%)	-
영업이익(백만원)		-	매출액 영업이익률(%) (영업이익/매출액×100%)	-
매 출 액(백만원)		-		
유동자산(백만원)		-	유동비율(%) (유동자산/유동부채×100%)	173.0
유동부채(백만원)		-		
국방벤처센터 입주/협약기업	계약/협약번호 (해당시)	-	계약/협약기간	-
INNO-BIZ 기업	지정번호	-	유효기간	-
벤처기업	지정번호	-	유효기간	-
경영혁신형 기업	지정번호	-	유효기간	-
여성기업		(□ 해당, ☑ 해당없음)		
장애인기업		(□ 해당, ☑ 해당없음)		
수출유망 품목생산 중소기업		(□ 해당, ☑ 해당없음)		
매출액 대비 R&D투자 비중 10% 이상기업		(□ 해당, ☑ 해당없음)		
10%이상 추가고용기업(1인1사 채용기업)		(□ 해당, ☑ 해당없음)		
직무발명제도 도입 또는 지식재산 전담부서		(□ 해당, ☑ 해당없음)		
기술수요조사 참여		(□ 해당, ☑ 해당없음)/수요조사번호 : -		
기업부설연구소		(□ 해당, ☑ 해당없음)		

구 분 \ 업체 명	청주대학교 산학협력단	
보유특허(등록일, 관련기술)	(특허명)	(등록/출원번호)
	도심 항공 수단 비상 착륙 제어 방법, 장치 및 시스템	10-2876209 /2025-12-22
	수중 로봇을 활용한 폐쇄 관로의 이상 탐지 기술	10-2751956 /2025-02-25
	군집 무인비행체 이용 지능형 방어 방법, 장치 및 시스템	10-2722876 /2024-10-23
	파이프 탐사 가이드 장치	10-2598148 /2023-10-31
	객체 인식을 위한 학습 데이터셋 구성 방법 및 장치	10-2484316 /2022-12-29
	무인비행장치 및 그의 제어방법	10-2427876 /2022-07-27
	드론용 농약분사장치	10-2425859 /2022-07-22
	초경량 비행 장치의 조종자 평가 방법 및 장치	10-2327938 /2021-11-12
	고속비행이 가능한 영상추적 직충돌형 드론 시스템	10-2024-0192949 /2024-12-20
	위성영상지도 판별맵을 통한 동적 화재 확산 예측 시스템 및 그에 대한 방법	10-2024-0187021 /2024-12-16
	데이터베이스 자동화 관리 모듈을 포함하는딥러닝 기반의 실시간 표적 인식 기술개발을 위한 데이터베이스 구축시스템 및 그에 대한 방법	10-2024-0187020 /2024-12-16
	지능형 병렬 영상 처리를 이용한 중장거리 객체 감시 기술 시스템과 이에 대한 방법	10-2024-0187019 /2024-12-16
	드론 전력최적화를 위한 배터리스위칭 시스템	10-2025-0011162 /2025-01-24

(단위: 천원, 백분율)

순번	기관명 / 구분			청주대학교 산학협력단
1	사업자등록번호			301-82-14193
2	법인등록번호			154731-0002937
3	대표자 성명/국적			홍양희
4	기관 유형 (대학, 정부출연연, 중소기업 등)			대학
5	최대 주주 성명/국적			-
6	설립 연월일			2004.3.26
7	주생산 품목			산학협력단/무역,수출대행/소프트웨어 개발,공급/학술연구용역,컨설팅
8	상시 종업원 수			20
9	전년도 매출액			35,396,372
10	매출액 대비 연구개발비 비율			-
11	부채 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2025년	628.3
			2024년	761.0
			2023년	546.6
12	유동 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2025년	173.0
			2024년	143.6
			2023년	156.9
13	자본잠식 현황 (최근 3년 간 결산 기준)	자본 총계	2025년	1,031,824
			2024년	1,070,576
			2023년	1,080,432
		자본금	2025년	-
			2024년	-
			2023년	-
14	이자 보상 비율 (최근 3년 간 결산 기준)		2025년	-
			2024년	-
			2023년	-
15	영업 이익 (최근 3년 간 결산 기준)		2025년	-
			2024년	-
			2023년	-
16	연구개발기관의 연구개발과제 지원 담당자 (※ 대학의 경우 산학협력단의 연구개발과제 지원 담당을 말하며, 표지의 "실무담당자"와 다름)		성명	유혜지
			부서	산학지원팀
			직위	전임연구원
			직장전화	043-229-7908
			휴대전화	-
			전자우편	
			팩스	043-229-7905

[첨부1]

국외출장 계획서

작성일 : 2026. 04. 06

사 업 명	국방벤처 지원사업		
과 제 명	소형 드론용 엔진제어장치 시스템 국산화 개발		
출장기관명	대만 엔진개발업체 (Hyway, EX International, Right Way Industrial, Honho)	방문 국가 (목적지)	대만 (타이베이, 카오슝, 타이난)
예정일자/기간 (체류일수)	’26.7.13~7.18/6일	인원 수 (이름/직무)	2명 (추호준/대표, 이은규/선연)

▶ 출장여비 산출근거

– 국외출장 관련 기업 내규
○ 중간 수준의 비용 적용 및 출장 종료후 실비 정산
– 산출 내역
○ 항공료 + 숙박비(5박) + 일비(6일) = 600,000원(왕복) + 750,000원($100x5박) + 900,000원(150,000x6일) = 2,250,000 ○ 출장인원 2명 : 4,500,000 (귀국후 실비 정산, 1,500원/$)

▶ 국외출장 목적

○ 대만 엔진 업체 방문관련

- 관련업체
  - Ex Inernational Engne Co. : UAV(무인항공기)용 엔진 및 추진 시스템을 전문적으로 개발·생산하는 업체로, 카오슝에 본사를 두고 있으며, 주요 제품은 연료분사(EFI) 시스템과 가솔린 엔진 기반 스타터/알터네이터이며, 회사 제품의 특징은 경량화, 고정밀 부품, UAV 맞춤형 설계에 장점이 있음
  - Hyway Industrial Co. : 대만에 본사를 둔 소형 엔진부품 전문제조업체로, 특히 소형 엔진용 실린더와 피스톤을 세계적으로 공급하는 업체임. 또한 UAV 엔진 부품도 생산하며, 글로벌 브랜드의 애프터마켓 부품을 제공하는 것으로 유명함
  - Right Way Industrial : 엔진 및 변속기 개발하는 업체로서 특히 실린더, 피스톤 등 엔진 주요 부품의 개발 생산에 강점이 있는 업체로서 현재 드론 엔진 개발을 하고 있음
  - Honho Pericision Co. : 실린더/헤드의 정밀 주조를 전문으로 하고 있는 업체이며, 현재 엔진 시스템 개발을 시작함
- 드론에 적용되는 엔진제어장치 개발을 하고 있는 본 기업에서 대만의 엔진과 연계하여 엔진제어장치의 설계시 주요 인자의 설계 특성 방안 획득 필요
- 협력방안 추진 : 각 업체별로 국내 대리점 계약을 추진하여 코어엔진의 원활한 수급방안 해결

▶ 목적과 업무(연구개발) 연관성

○ 본 기업에서 개발 중인 엔진제어장치를 적용할 엔진으로 사용하기 위하여 원활한 코어엔진 공급 추진 필요

▶ 국외출장 필요성

○ 다양한 드론용 엔진 및 엔진제어장치를 생산하고 있는 대만의 엔진제어장치의 실물과 성능을 확인하고 필요시 추가로 벤치마킹 부분에 대한 자료 획득

○ 국내 기술이 부족한 분야(특히 경량화 및 가성비) 해결 방안 모색

○ 기술협력 추진(국내 대리점 추진)하여 코어 엔진의 원활한 수급 달성

▶ 예상 주요 산출물

○ 기술협력 계약

국외출장 계획서

작성일 : 2026. 04. 06

사 업 명	국방벤처 지원사업		
과 제 명	소형 드론용 엔진제어장치 시스템 국산화 개발		
출장기관명	XPONENTIAL 2027	방문 국가 (목적지)	미국 (플로리다 마이애미))
예정일자/기간 (체류일수)	'27.5.16~5.21/(6일)	인원 수 (이름/직무)	2명 (이은규/선연, 조정흠/연)

▶ 출장여비 산출근거

– 국외출장 관련 기업 내규
○ 중간 수준의 비용 적용 및 출장 종료후 실비 정산
– 산출 내역
○ 항공료+숙박비(5박)+일비(6일) = 2,800,000원(왕복) + 1,125,000원($150x5박) + 1,200,000원(200,000원x6일) = 5,125,000 ○ 출장인원 2명 : 10,250,000 (귀국후 실비 정산, 1,500원/$)

▶ 국외출장 목적

○ XPONETIAL 참가관련

- XPONENTIAL 2027은 2027년 5월 17일(월)부터 5월 20일(목)까지 미국 플로리다주 마이애미 비치 컨벤션 센터에서 개최될 예정이며, 무인 시스템 · 자율성 · 로보틱스 분야 세계 최대 규모임.
- 주요 내용
  - 컨퍼런스 세션 : 자율 시스템, AI, 로보틱스, 센서 기술, 데이터 전송 등 최신 기술 발표, 국방·산업·정부·학계 전문가들의 기조연설 및 패널 토론
  - 전시회(XPO Hall) : 무인 항공기(UAV), 지상·해상·우주 플랫폼, 센서, 제어 기술, 소프트웨어,
  - 네트워킹 이벤트 : 글로벌 파트너십 구축, 투자·협력 기회 제공, 국방 및 산업 분야 기업과의 교류 강화
- 드론에 적용되는 엔진제어장치 개발 중인 본 기업에서 특히 미국의 소형 드론에 대한 동향과 전자화 방안에 대한 발전 방향 등 관련 자료 확인 및 획득 필요
- 소형 드론용 엔진제어장치를 개발하는 본 기업과 국방 및 산업 분야 기업과의 교류 강화를 통하여 기술 협력 방안 도출을 통하여 선진 기술 획득 목적
- 국방 및 자율 시스템 분야 글로벌 네트워킹과 기술 트렌드 파악에 최적화된 행사로 판단되며, 특히 국방부 및 방산 기업과의 협력 가능성을 높일 수 있는 중요한 기회가 될 것임

▶ 목적과 업무(연구개발) 연관성

○ 본 기업에서 개발 중인 엔진전자 장치의 성능 최적화를 위한 선진 기업과의 기술협력방안 수립하여 개발 완료이후에 적용하여 성능향상 추진 필요

○ 미국의 드론 엔진의 전자화 전략/방안을 획득하여 국내 개발에서 추가 개발할 분야에 대한 식별가능

○ 미국의 시험평가 규격 및 방안에 대한 관련 자료를 획득함으로써 시험평가 방안의 타당성 확인

▶ 국외출장 필요성

○ 드론의 엔진과 연계되어 선진국의 발전된 엔진제어장치에 대하여 실물과 성능을 확인하고 필요시 추가로 벤치마킹 부분에 대한 자료 획득

○ 국내 기술이 부족한 분야(특히 경량화 및 가성비) 해결 방안 모색

○ 기술협력이 가능한 경우 기술협력 추진

▶ 예상 주요 산출물

○ 미국의 소형 드론의 관련 샘플, 팜플렛, 세미나 자료 및 기술토의(회의/기술협력방안 등) 내용

○ 최신 항공 관련 자료(시험평가 규격 및 방안, 발전 추세, 개발 전략 등)

[첨부2]

가·감점 체크리스트

구 분	가감 비율	해당여부
지원사업과 직접 연관된 분야에서 최근 3개 과제를 연속 성공한 주관기업과 해당 과제의 총괄 책임자가 신청한 경우	1.5%	(□ 해당, ■ 해당없음)
「중소기업기술혁신촉진법」 제15조의 규정에 의하여 선정된 기술혁신형 중소기업	1.0%	(□ 해당, ■ 해당없음)
「벤처기업확인요령」에 의하여 벤처기업 확인을 받은 중소기업	1.0%	(□ 해당, ■ 해당없음)
「산업기술혁신촉진법」 제15조 2의 규정에 의하여 신기술 인증을 받은 중소기업	1.0%	(□ 해당, ■ 해당없음)
「산업기술혁신촉진법」제16조의 규정에 의하여 신제품으로 인증받은 제품을 생산하는 중소기업	1.0%	(□ 해당, ■ 해당없음)
국방기술진흥연구소와 지방자치단체가 공동으로 운영하는 '국방벤처센터' 또는 '방산혁신클러스터'와 협약한 중소기업	1.5%	(■ 해당, □ 해당없음)
창업 7년 이내의 중소·벤처기업	1.5%	(□ 해당, ■ 해당없음)
주장비생산업체의 추천을 받은 중소기업(부 체계에 적용되는 부품의 경우 부 체계 생산업체)	0.75%	(□ 해당, ■ 해당없음)
최근 2년간 부품국산화 등 국방기술개발 정부지원과제 수행과정에서 제재를 받은 실적이 있는 기업	△1.0%	(□ 해당, ■ 해당없음)
최근 2년간 부정당업체로 제재를 받은 실적이 있는 기업	△0.5%	(□ 해당, ■ 해당없음)
최근 2년간 부품국산화(핵심, 구매, 일반 등) 사업 수행 중 5회 이상 취소 실적이 있는 기업	△0.5%	(□ 해당, ■ 해당없음)
일자리 창출 우수업체 * "일자리 창출 우수업체"란 최근 2년간 중앙행정기관, 광역지방자치단체에 의해 일자리 창출 우수(고용우수, 노사문화 우수 등)업체로 선정된 업체	1.0%	(□ 해당, ■ 해당없음)
<방산 전문인력 양성지원 사업 참여 우수기업> - 방위사업청 전문인력 양성 지원사업에 참여하여 고용한 인원이 최근 1년간 평균 3명이상인 중소기업 * 주관기관 모집 공고일 전월기준 기산, 근로기준법상 단기근로자는 제외 ** 평균은 최근 1년간 매월 고용 유지 인원(20일 이상)을 더하여 12개월로 나눈 값(소수점 첫째자리에서 반올림)	1.0%	(□ 해당, ■ 해당없음)

[첨부3]

사 용 인 감 계

법인인감	사용인감	상호	제이씨에이오토노머스㈜
		사업자등록번호	314-86-00295
		주소	대전 유성구 대덕대로582, 504호 (도룡동)
		대표이사	추 호 준

위의 사용인감은 당사가 사용하는 인감으로서 당사가 귀사와의 모든 업무

및 이에 수반되는 업무를 수행함에 있어 이를 사용하겠으며, 이로 인하여

발생하는 제반 하자는 당사가 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임: 법인인감증명서 1부 끝.

2026년 4월 6일

제이씨에이오토노머스(주) 대표이사 추 호 준